

AI-PEPE UNA NUEVA FORMA DE APRENDER

Cristian Rodriguez / Taller de investigación / 12.8.2025





INTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO

PROYECTO:

**Diseño y Fundamentación del Proyecto AI-PEPE (Aprendizaje
de Inglés mediante Progresión de Expresiones Puntuales y
Espontáneas)**



Presentado por: **Cristian Rodriguez Rodriguez**

Alumno de Tercer Semestre de la Carrera de Ingeniería en Informática

Para la Materia de Taller de Investigación I

Docente: **MSC Gisela Ramírez Pimentel**

Zapotlanejo, jalisco, a 11 de septiembre del 2025



Tabla de contenido

1. Resumen	2
2. Introducción	3
3. Antecedentes	4
4. Descripción del problema.....	5
5. Objetivos	6
5.1 Objetivos Generales:	6
5.2 Objetivos Específicos:	6
6. Propuesta de Solución	7
7. Justificación	8
8. Hipótesis	9
9. Tecnologías Existentes:	10
9.1 Mondly	10
9.2 Andy.....	10
9.3 Asistentes De Voz En Dispositivos Inteligentes	11
9.4. Duolingo Max.....	11
9.5 Tabla comparativa de tecnologías existentes	13
10. Marco teórico.....	17
10.1 fundamentos científicos y psicológicos	17
10.2. Enfoque tecnológico para el desarrollo de chat-Bot.....	17
10.3. Desarrollo de App y Experiencia de Usuario.....	17
10.3.1 Aplicaciones Móviles	17
10.3.2 Sistemas Operativos.....	18
10.3.3 Bases De Datos	18
10.3.4 Lenguajes De Programación	19
10.3.5 Arquitectura de una App	19
10.4 Perspectiva ética y social	20
11. Desarrollo del Prototipo del Proyecto.....	21
12. Resultados.....	35
13. Cronograma de Actividades.....	36
14. Presentación del Proyecto	37
15. Conclusiones	38
16. Anexos.....	39
17.REFERENCIAS.....	40



1. RESUMEN

El inglés es el idioma más importante en el ámbito empresarial y laboral adoptado como idioma universal, contando con más de 1,000 millones de hablantes.

A pesar de ello su aprendizaje disminuyó drásticamente, según datos del EPI (Índice De Dominio De Inglés) el 60% de los países disminuyó su puntuación, en comparación a años anteriores, por el contrario, su relevancia en cuestiones académicas, científicas y diplomáticas sigue en aumento. Esto se debe en gran medida a la dificultad percibida al momento de intentar aprenderlo.

El objetivo de esta investigación es identificar las causas claves por la cual los hablantes hispanos, presentan dificultades para aprender este idioma, enfocándonos en cuestiones psicológicas y culturales. A partir de estos hallazgos se desarrollará una aplicación que apoye en la solución de esta problemática; para conseguirlo se realizará un recorrido por los mejores métodos de enseñanza, extraemos los puntos claves de estos y se integraran en una solución unificada, accesible y amigable para el usuario con el nombre del proyecto “Aprendizaje de Inglés mediante la Progresión de Expresiones Puntuales y Espontáneas” (AI-PEPE).

Se espera crear una herramienta que facilite las prácticas del idioma mejora el vocabulario y permita interiorizar de forma inconsciente la dramática inglesa. El enfoque será siempre derribar la barrera psicológica aprendida del entorno, esta es la encargada de la percepción de dificultad en este idioma, colocando a los aprendices bajo condiciones de inseguridad e incertidumbre; nuestra herramienta buscara erradicar esta percepción, motivándolos a aprender de sus errores, dotándoles de experiencias, reforzando indirectamente su autoestima. Los resultados de esta investigación proporcionarán una base teórica sólida para el desarrollo de un nuevo modelo de aprendizaje, con menos presión, mayor flexibilidad y desde luego mejores resultados, sirviendo de inspiración a posteriores proyectos educativos donde el enfoque sea la naturaleza humana.

En pocas palabras, puede considerarse un intento moderno de integrar los mejores métodos en un prototipo funcional, con enfoque en el desarrollo humano colectivo, dejando de lado los intereses económicos, teniendo como prioridad que los alumnos o usuarios cuenten con una herramienta accesible capaz de ayudarlos a practicar sus aprendizajes sin el temor a equivocarse.



2. INTRODUCCIÓN

El proyecto de aprendizaje de inglés mediante progresión de expresiones puntuales espontáneas, tiene como propósito principal proporcionar una herramienta con la capacidad de incrementar la velocidad en la que una persona aprende inglés. En la presente investigación se sustenta los principios que hacen que esta aplicación funcione.

La sección de antecedentes se podrá ver brevemente cómo es que este problema de la déficit en la enseñanza de inglés no es algo reciente sino que ha ido en aumento progresivamente hasta llegar al punto que en el 2024 es entraron en estado de alerta al disminuir en el 60% de los países el índice de dominio de inglés, posteriormente en el apartado de descripción del problema podrá encontrar con mayor detalle cuál es la problemática real que hemos detectado, contextualizando por qué es importante poner atención en dicha problemática resaltando las principales causas de la misma. Más adelante en la sección de los objetivos podrá visualizar nuestro objetivo general el cual a grandes rasgos es desarrollar el productivo de un chatbot para el aprendizaje, por su parte los objetivos específicos nos guiarán para saber qué pasos se seguirán en este proceso.

En cuanto a la propuesta de solución, en este apartado se podrá visualizar con mayor detalle, el verdadero producto de esta investigación, se especifican seis puntos clave que se requieren para realizarlo procurando ser puntuales y específicos.

También se ha incorporado una justificación con la intención de dejar claro por qué es realmente relevante poner una solución a esta problemática, resaltando desde luego que el enfoque proporcionado por nuestro proyecto es muy viable para darle solución. De igual forma contamos con una hipótesis concisa, donde se describe los resultados esperados al momento de poner en funcionamiento la solución.

Con la finalidad de evaluar el mercado en el que nos estamos involucrando se realizó una comparativa entre las tecnologías existentes; posterior a ello damos comienzo al marco teórico en el cual se encuentran todos los conceptos que sustentan el trabajo realizado con sus respectivas referencias.

En la sección consecutiva se encontrará el apartado de desarrollo de prototipo del proyecto, sección en la cual podrás descubrir cómo es que realizamos el desarrollo de la aplicación que tecnología se utilizaron, entre otros detalles muy interesantes. También contamos con la sección de resultados donde le explicamos cuál es el funcionamiento real del prototipo realizado, y los resultados obtenidos. No obstante, también se ha incorporado el cronograma de actividades que seguimos para conseguir la realización de este proyecto. Finalmente tenemos la sección de presentación del proyecto donde podrá visualizar la entrega de este, sí por supuesto no podrían faltar las conclusiones, muy importante ya que es en donde reconocemos los desafíos a solucionar los logros que conseguimos durante su desarrollo entre demás detalles de su elaboración.

Adicional a los puntos anteriormente mencionados contamos con la sección de anexos para recursos adicionales y las respectivas referencias bibliográficas donde acreditamos la información obtenida de fuentes ajenas a nosotros, respetando así los derechos de autor y valorando el trabajo de otros investigadores.



3. ANTECEDENTES

El inglés cuenta con 1.348 millones de hablantes, de los cuales 379 millones son nativos. No obstante, este número parece seguir creciendo, ya que es el idioma más estudiado por todo el mundo y el que se emplea con mayor frecuencia para intercambios internacionales, tanto personales como profesionales.

Su éxito se debe, en parte, a la antigua presencia colonial británica, pero también a la inmensa cantidad de contenido cultural y científico disponible en esta lengua. Este estatus como lengua franca internacional le ha otorgado, además, ciertas peculiaridades, como la aparición de variaciones que facilitan el aprendizaje por parte de hablantes no nativos y elementos distintivos regionales que poco a poco van generando dialectos, como el Globish o euroinglés. [1]

Pese a esto en algunos países incluyendo México, el dominio del inglés en todo el mundo está disminuyendo por cuarto año consecutivo, con un 60% de los países del índice con una puntuación inferior a la del año anterior. Este descenso, especialmente notorio entre los jóvenes, plantea un reto cada vez mayor para las empresas que dependen del inglés como herramienta fundamental para la comunicación, la innovación y el crecimiento. [2]

Con base en los resultados del índice de dominio del inglés (EPI) de EF 2024 se encontró que todos los grupos de edad se interesan cada vez más por el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para superar las lagunas lingüísticas. Esto también podría estar influyendo en la motivación de las personas para invertir a largo plazo en el aprendizaje de idiomas. Esto ha provocado que especialistas en el área de la educación como el Dr. Christopher McCormick adviertan del peligro de confiar demasiado en la IA como sustituto del aprendizaje de idiomas. «La IA puede ayudar a colmar algunas de las lagunas lingüísticas que estamos observando, pero no sustituye a las verdaderas habilidades lingüísticas humanas», explicó. «El lenguaje es una herramienta social; se trata de construir relaciones, establecer confianza y trabajar juntos para resolver problemas. La IA puede ayudar con la mecánica de la comunicación, pero no puede sustituir al elemento humano que es tan esencial para una colaboración eficaz». [2]

Enfocándonos un poco más a lo local, nos encontramos que de acuerdo con el Índice del Dominio de Inglés de Education First, Jalisco es de los estados mejor ubicados en el dominio de la lengua inglesa en México con 538 puntos, lo que lo deja con una calificación media en el manejo del idioma. [3] En contraste México, ocupa la decimonovena posición entre 20 naciones que conforman a América latina con 493 puntos, mientras que a nivel internacional se posiciona en el lugar 89 del ranking (con 451 puntos), el cual contempla a los habitantes de 113 países. [3]

El hecho de que Jalisco este entre los estados con nivel de inglés más alto del país, está bastante relacionado con sus fuentes de ingreso, ya que Jalisco presenta una de las economías con mayor desarrollo económico internacional, lo que propicia el escenario ideal, para fomentar el desarrollo de la lengua, esto se ve altamente reflejado en la cantidad de inversión extranjera que recibe año con año, de enero a junio de 2025 el estado suma 933 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa [4].

Sin embargo, a pesar de los puntos anteriores, el inglés sigue siendo complejo de aprender para hablantes latinos, esto se debe principalmente a que la gramática inglesa les resulta confusa, a pesar de que la española es, en realidad, más compleja y llena de excepciones. Sumado a una pronunciación más complicada, sobre todo por la variedad de sonidos vocálicos (12 frente a los cinco del castellano), además del ritmo y de la acentuación de las palabras. Generando que se evite hablar el idioma por inseguridades, más que por falta de conocimiento; reforzando el miedo a fallar y cometer errores. Concretando la sensación de incomodidad y falta de competencia a pesar de llevar estudiando el idioma muchos años [5].



4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En un país donde el 92% de las ofertas laborales exigen inglés y solo el 5% de la población lo domina a nivel intermedio, aprender inglés es indispensable. México enfrenta una brecha crítica de competitividad: ocupar el lugar 87 de 116 en dominio del idioma no es solo un dato estadístico, sino una alarma educativa y económica que limita el futuro de millones —incluyendo a Jalisco, uno de los estados mejor rankeados, pero aún lejos del nivel alto que solo Monterrey ha alcanzado [6]

No cabe duda que vivimos en un mundo hiperconectado por la globalización y el rápido acceso a internet, las compañías y empresas internacionales están presentes de forma constante en nuestras vidas, por ese motivo es de vital importancia aprender a hablar el idioma inglés, ya que durante años se ha utilizado como el idioma universal para el mundo de las tecnologías, y las relaciones exteriores. Sin embargo, se ha identificado que nos cuesta mucho trabajo aprender este idioma, principalmente en aquellas personas que tuvieron su primer contacto con el inglés en un rango de edad de entre 15 a 40 años, y a pesar de los avances tecnológicos que se presentan en la actualidad esto no parece cambiar, dejando cómo manifiesto que algo está mal en nuestro método de enseñanza actual.

Esta problemática actúa como un enorme limitante en el desarrollo, tanto económico como social de las personas, debido a que la mayoría de puestos de trabajos bien remunerados que se ofertan en Jalisco solicitan un nivel mínimo de inglés b1 o b2, como consecuencia se convierten en empleos que menos del 10% de la población podría ser candidato a ocuparlos, favoreciendo la brecha salarial, ya que el 90% restante no podrá postularse a este tipo de empleos por falta del inglés. [7]

Sin embargo para identificar ese engranaje que no funciona correctamente en nuestro método moderno, tenemos que analizar cómo es la forma en la cual nosotros como seres humanos adquirimos conocimiento y desarrollamos una habilidad para comunicarnos, es decir debemos estudiar cuál es la mejor forma de adquirir un lenguaje. Independientemente de esto, es indiscutible que la mayoría de cursos de inglés tienen una constante, y esta es la memorización, he tenido la oportunidad de presenciar y experimentar múltiples cursos de aprendizaje de idiomas, desafortunadamente los resultados que he observado de aquellas personas que participan no son muy favorables, aunque logran pasar los exámenes después de un tiempo no recuerdan el idioma, es como si todo lo que memorizaron tuviera una fecha de caducidad, ¿o tal vez se deba a que no es lo mismo memorizar que aprender?

Esto podría explicar porque a pesar de que el inglés en la mayoría de universidades es un requisito obligatorio para graduarse, son muy pocos quienes en realidad culminan este grado con dicho conocimiento, dado que lo ven como una obligación, se opta por el camino más rápido, el cual es memorizar, más no consiguen comprenderlo a profundidad, convirtiéndolo solo en un conocimiento temporal, que rara vez vuelven a utilizar, cayendo en un ciclo sin fin, que consiste básicamente en tomar un curso de inglés cada vez que necesitan pasar algún tipo de prueba; esta situación no solo es insostenible, además es estresante dando la percepción de gran dificultad al idioma, cuando en realidad lingüísticamente no lo es del todo.

Recordemos que los principales factores que limitan el interés por aprender inglés [8], en la población adulta son:

- **Falta de confianza:** Aunque el inglés tiene una gramática muy distinta a la española y una pronunciación compleja, algunos expertos apuntan que una de las principales causas que entorpecen el aprendizaje entre los adultos españoles es la falta de confianza.
- **Metodología ineficaz:** La mayoría de las clases aun siguen basándose en aprender la teoría y memorizar las normas gramaticales.
- **Mala gestión del tiempo:** Estar en contacto de forma continua con la lengua es esencial para afianzar conocimientos, así que debes fijarte metas razonables y tener en cuenta que no se aprende un idioma de la noche a la mañana, sino que el proceso lleva meses de trabajo.



- **Poca práctica de conversación:** Hablar con frecuencia el idioma que estás estudiando es una parte fundamental de la práctica. La mejor manera de hacerlo es participar en clases de conversación y evitar los cursos que se imparten en español.
- **Falta de equilibrio entre destrezas:** Hay que trabajar al mismo tiempo la escucha, la escritura y la lectura. Las distintas habilidades se complementan y se nutren entre sí.
- **No lo disfrutas:** Si el aprendizaje te aburre, puede que el curso que has elegido no sea el adecuado para tu forma de aprender. O tal vez a la hora de practicar estás utilizando textos y vídeos cuya temática no te atrae y, por tanto, no te motivan a esforzarte por comprender el contenido.

No cabe duda que es importante realizar un cambio urgente a la manera en como nosotros los hispanos aprendemos inglés, evidentemente no es necesario destruir todo lo que fundamenta el método tradicional, pero si debemos adaptarlo a la naturaleza humana.

Como resultado del planteamiento anterior, se establece que la pregunta que guiara esta investigación será: ¿Cómo podemos aumentar el interés y la curiosidad de los hispanohablantes por aprender inglés, de forma que sea, fácil y divertido?

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivos Generales:

Desarrollar un prototipo de Chat Bot de aprendizaje y practica de inglés, sin costo, para ello se va utilizar tecnologías como: modelo de lenguaje de IA open source (Como LLaMa), lenguaje de programación Python, librerías enfocadas a IA, librerías con el fin de desarrollar una interfaz de usuario simple, proporcionando una herramienta que permita un aprendizaje progresivo e intuitivo, emulando la forma de aprender de un pequeño que se desarrolló desde su infancia hablando inglés.

5.2 Objetivos Específicos:

- Analizar los mejores métodos de enseñanza de idiomas, e identificar las principales inconvenientes que enfrentan las personas jóvenes y adultos en el aprendizaje del idioma, revisando encuestas y observaciones sobre el tema para establecer el método que aplicara el chatbot
- Diseñar las rutas y opciones de conversación, al igual que seleccionar la tecnología que mejor se adapte a la naturaleza del proyecto
- Definir la personalidad, ajustar el tono, estilo, forma de aprendizaje y evolución del chatbot, para generar una adquisición de conocimiento orgánico y cómodo
- Añadir IA generativa para mejorar la naturalidad de las respuestas.
- Evaluar, corregir y optimizar el chatbot con usuarios reales, para su próxima implementación.



6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Ante la alarmante brecha de competitividad que representa el escaso porcentaje de la población que sabe hablar inglés, y la evidente persistencia del problema aun con la enorme cantidad de tecnologías y programas ya existentes que facilitan la adquisición teórica de un nuevo idioma, mediante estrategias de repetición y retroalimentación constante. Se propone la creación de un nuevo formato de aplicación de idiomas, uno que deja lo convencional para volverse más humano y cálido con nuestros usuarios, la cual actuara como un compañero en este viaje de aprendizaje; utilizando tecnologías de vanguardia, de bajo costo y gran accesibilidad. Este chatBot denominado como: AI-PEPE, será diseñado específicamente para que actúe como un hablante nativo, el cual al igual que el usuario apenas esta aprendiendo ingles, posicionando a ambos en el mismo nivel, erradicando la barrera psicológica de inferioridad generada por otros programas existentes, aquí no serán aprendices, serán amigos; este enfoque esta orientado específicamente para usuarios de un rango de edad de entre 15 a 40 años apoyándolos a ganar confianza al momento de hablar ingles, mediante el uso de inteligencia artificial, reconocimiento de voz, y aprendizaje continuo.

Conseguir lo anterior requiere de la integración de los siguientes componentes:

- **Desarrollar una aplicación de chatBot Android:** Utilizando tecnologías de modelo de lenguaje de IA open source (Como LLaMa), lenguaje de programación Python, librerías enfocadas a IA.
- **Implementación de algoritmos de machine learning:** este algoritmo analizara la cantidad de palabras que el usuario utiliza al momento de comunicarse con el chatbot, la extensión de cada palabras, y la complejidad de las oraciones que implementa el usuario; para determinar en que nivel de ingles se encuentra el usuario, y reajustar el prompt del chatbot, dando origen a un sistema de evolución progresivo, que facilite el aprendizaje continuo.
- **Interfaz minimalista e intuitiva:** El chatBot enfocado en la conversación verbal y escrita, tendrá componentes simples, fáciles de identificar, permitiendo un uso fluido y relajante.
- **Aprendizaje personalizado:** Se incluirán opciones que permiten al usuario agregar su propia lista de palabras, que el chatBot tomara de base para planificar sus conversaciones.
- **Herramientas de apoyo:** el chatbot contara con interruptores para activar traducciones, aprendizaje progresivo y asistencia con emojis.
- **Distribución en la playstore:** App será lanzada y garantizará accesibilidad y disponibilidad a la población objetivo.

Este chatbot busca generar confianza en la población interesada en aprender inglés, otorgándoles un lugar seguro y confiable para practicar y desarrollar sus habilidades lingüísticas, simultáneamente otorgarles conocimientos bases para aprender el idioma, esto de manera implícita y sin tener que memorizar reglas ortográficas y de gramática.

Con el desarrollo de este chatbot se espera una reducción la brecha lingüística prevalente en jalisco, contribuyendo en el desarrollo social de la población jaliscienses, sirviendo como herramienta de superación educativa.



7. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de este proyecto, surge como producto de una necesidad evidente, debemos mejorar nuestras habilidades comunicativas en inglés de forma urgente, para conseguir acceder a un nuevo mundo de oportunidades tanto sociales como económicas y es justo en ese monte cuando entra en acción el modelo AI-PEPE mismo que brindara los siguientes beneficios para las personas que no practican el idioma inglés:

- Mejorar la comunicación entre personas que tienen poco conocimiento del idioma inglés.
- Ser un tutor digital que acompañe al usuario de la aplicación y le apoye en la correcta pronunciación del idioma inglés.
- Incrementará el vocabulario de los usuarios, gracias al aprendizaje progresivo de palabras nuevas
- Percibirán al inglés como una forma de comunicarse, dejando de centrarse en el perfeccionismo excesivo, y las rígidas reglas gramaticales.
- Generaran experiencia en cuanto a pronunciación, escucha y escritura del idioma, gracias a la incorporación del ChatBoot con sus dos modalidades: texto y simulador de llamada.
- El usuario tendrá mayor confianza en sus habilidades, perdiendo el miedo a hablar inglés, mejorando su habilidad lingüística
- Contará con un entorno ideal para favorecer su crecimiento en habilidades de comunicación.

Por otra parte es importante resaltar el echo de que este proyecto se ha realizado con tecnologías gratuitas, por lo tanto es muy factible replicarlo y ponerlo en práctica, trayendo como consecuencias las siguientes cualidades en cuestiones relacionadas con su viabilidad:

- Herramienta desarrollada con tecnologías accesibles, reconocida a nivel mundial.
- Dada la naturaleza del proyecto, es muy sencilla su difusión y propagación mediante las diversas tiendas de aplicaciones.
- Para el usuario no representara ningún costo adicional.
- El modelo propuesto es escalable y mantenible, permitiendo mejorarlo y perfeccionarlo a escalas industriales, adaptándose fácilmente a la demanda.

Al elaborar este proyecto se está realizando un gran aporte en el desarrollo social de los hablante hispanos, que cuentan con dificultades para aprender inglés, o están cansados de intentar siempre los mismo, el enfoque aquí propuesto es clave y aunque aun se sigue desarrollando marcara la diferencia.



8. HIPÓTESIS

Si se desarrolla un chatbot conversacional, que se comporte como un compañero y no como un mentor; el cual incremente su nivel de ingles al conjunto que nuestro usuario en el estado de Jalisco, entonces se conseguirá que mas personas se sientan atraídas a aprender ingles, incrementado el porcentaje de la población que tiene un nivel de ingles medio o alto, porque un aprendizaje progresivo no correctivo genera confianza en los usuarios, sintiéndose cómodos y seguros de su nivel, provocando a su vez, mayor disponibilidad al aprendizaje al disminuir sus inseguridades.



9. TECNOLOGÍAS EXISTENTES:

9.1 Mondly

Mondly es una buena opción para aprender un idioma, ya sea en su versión web o aplicación móvil.

El programa viene con un bot conversacional con el que te podrás comunicar, ya sea escribiéndole o hablándole mediante el teléfono u ordenador. [9]

Cuando converses con el robot, recibirás algunas opciones para contestar (como pistas en caso de no saber qué responder a lo que el robot dice).

También puedes escuchar ejemplos grabados con voz de hombre o mujer, para practicar la pronunciación. Puedes usar alguna de las opciones o de dar tu propia respuesta, ya sea hablando o escribiendo en la ventana del chat. [9]

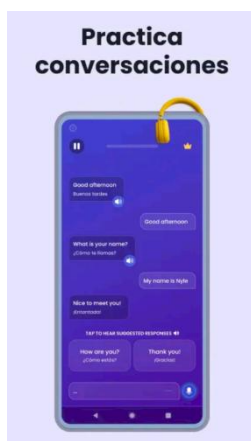


Figura 1 chatbot Mondly [9]

9.2 Andy

Andy es una aplicación de chat diseñada específicamente para practicar conversaciones en inglés. El robot es tanto tutor como amigo. [9]

Con Andy puedes tener una conversación informal o jugar mientras aprendes el idioma. También hay opciones para aprender gramática inglesa y ampliar vocabulario.

Contiene explicaciones de las reglas gramaticales de diferentes temas, desde nivel principiante hasta avanzado. Una vez que selecciones un tema, Andy te dará una breve explicación, pero también le puedes pedir más información si lo necesitas. [9]

Al final de cada lección, tendrás que hacer un examen y, si te equivocas en algo, te lo señala y te corrige dándote la respuesta correcta de los errores que hayas cometido. [9]

Si deseas ampliar tu vocabulario, Andy proporciona las definiciones de las palabras que son desconocidas para ti, así como ejemplos del uso de una palabra en específico en un contexto de la vida real.



Figura 2 chatbot ANDY [23]



No hay ningún problema si sólo quieres chatear con Andy. Le puedes enviar mensajes escritos y después leer o escuchar sus respuestas. [9]

9.3 Asistentes De Voz En Dispositivos Inteligentes

Si quieres practicar inglés conversacional a diario, prueba con el asistente virtual de tus dispositivos inteligentes. Por ejemplo, los usuarios de iPhone pueden chatear con Siri. Y si tienes un teléfono Android, Google Assistant te ayudará con las preguntas de cada día.

También tienes Alexa, el asistente de voz virtual desarrollado por Amazon. Lo mejor de Alexa es que podrás usar directamente el español y el inglés sin tener que configurar nada y te contestará en el idioma que hagas la pregunta.

Puede consultar con el asistente cualquier cosa, como la hora del último tren a la ciudad más próxima o el tamaño del planeta más grande de nuestro sistema solar.

También puedes hacer peticiones como programar un recordatorio para que te avise en 30 minutos. Así mejorarás el dominio de todo tipo de estructuras oracionales [9].

Utiliza Live para hablar con
Gemini de viva voz



Figura 3 Asistente Gemini [24]

9.4. Duolingo Max

Si alguna vez has intentado aprender un idioma, probablemente conoces Duolingo. Su método basado en juegos lo ha convertido en una de las apps más utilizadas del mundo. Pero lo que muchos no saben es que ahora integra inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje.

Su versión de pago, Duolingo Max, incorpora ChatGPT-4 para ofrecer dos funciones clave:

- Explica mi respuesta: Si te equivocas en un ejercicio, la IA analiza tu error y te da una explicación detallada. En lugar de solo marcarte incorrecto, te ayuda a entender el porqué del fallo.
- Juego de roles: Te permite conversar con personajes dentro del universo Duolingo. Puedes practicar escenarios de la vida real, como pedir comida en un restaurante o hacer preguntas en un aeropuerto. La IA simula la interacción con un hablante nativo y ajusta sus respuestas según tu nivel. [10]

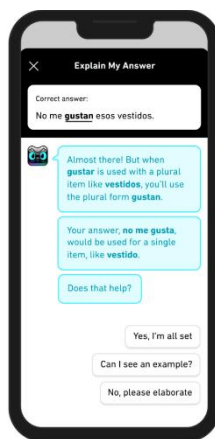


Figura 4 Chat Bot Duolingo MAX [10]

Con la intención de realizar una comparativa realista de nuestro modelo (IA-PEPE) con las tecnologías existentes de la actualidad, nos dimos a la tarea de investigar 10 de las mejores herramientas para el aprendizaje de idiomas (enfocándonos en el inglés), los resultados de dicha consulta se han vaciado en la tabla de la siguiente página.

9.5 Tabla comparativa de tecnologías existentes

App	Costo	UI Amigable	URL	Accesibilidad	Estrategia que Emplean	Ventajas	Sistema operativo
	\$0.00		https://github.com/CristianRo292/ProyectosPersonales-Cristian.git	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Acceso sin conexión • Permite modificar el tamaño del texto	• No corrige, pregunta la intención de la expresión • Utiliza emoji para asociar imágenes con sus significados • Conversaciones orientadas a los interés del usuario • Mensajes preguntado por el usuario, no insistiendo en la practica	• No hay consecuencias al equivocarse. • Siempre podrás comiscarte de forma fluida con él, sin ayuda externa. • Método cómodo, sin estrés ni compromiso, solo amistad y compañerismo (simulado) • Practica en cualquier hora del día. • Genera confianza y motiva al usuario a seguirse expresando • Interpretar el inglés como forma de comunicar, no como algo que se deba aprender.	• Android • Mac • Windows • Versión WEB
MONDLY 	• Plan gratuito limitado • Suscripción premium \$9.99 USD (mensual)		• https://mondly.com/	• Interfaz clara y minimalista • Lenguaje sencillo • Personalización • Acceso sin conexión	• Memorización de frases y palabras comunes • Lecciones de pocos minutos para disminuir la perdida de la atención. • Conversación verbal y escrita, utiliza	• Permite aprender varios idiomas en una sola plataforma. • Enfocado a negocios y turismo. • Mejora contante con cada practica • Implementa juegos para mantener la atención del usuario.	• iOS • Android • Versión web

					reconocimiento de voz		
ANDY 	• Plan gratuito limitadas • Suscripción premium \$8 USD (mensuales)		• https://andychatbot.com/	• Interfaz clara y minimalista • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Practicas conversacionales con chatbot • Retroalimentación constante sobre errores dramaticales • Lecciones basadas en intereses del usuario • Sesiones de repaso, para reafirmar palabras aprendidas	• Practica realista de conversaciones. • Corrección inmediata • Conversación que se adapta al usuario • Envío de recordatorios para practica diaria • Con pocas distracciones en su interfaz	• iOS • Android • Versión web
Google Gemni 	• Plan gratuito limitada • Google AI Pro: \$395 MXN(mes) • Google AI Ultra: \$4,949 MXN(mes)		• https://gemini.google.com/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Redacción de un pront que especifique como quiere aprender el usuario • Utiliza datos del usuario para personalizar la experiencia • Corrige según lo pedido por el usuario • Lecciones 100% basas en lo que pide el usuario	• Muy versátil y adaptativos • Capacidad de recordad datos específicos, como fechas y asuntos importantes • Fácil de acceder y amplia gama de dispositivos compatibles • Posibilidad de simular conversaciones en tiempo real	• iOS • Android • Versión web
Duolingo MAX 	• Plan individual desde \$29.99 USD al mes.		• https://www.duolingo.com/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Acceso sin conexión • Permite modificar el tamaño del texto	• Implementación de IA para aumentar personalización y explicaciones mas precisas • Simula conversaciones con un compañero echo por IA	• Sin limite de interacciones e intento. • Explicación muy precisa de tus errores • Ofrece la experiencia de un tutor paciente, que te acompaña. • Aplicación de lo aprendido gracias a	• iOS • Android.

					• Lecciones cortas • Memorización de palabras	simulación de conversaciones	
Langua: AI language learning 	• Plan Gratuito: Limitado • Plan Pro Communicate \$19.9 (mensual)		• https://languatalk.com/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Simulan diálogos realistas con IA para practicar la expresión oral sin presión. • Correcciones y explicaciones de errores gramaticales y de pronunciación al instante. • Ofrecen podcasts y videos con transcripciones interactivas	• Ayuda a aumentar la confianza y rapidez al hablar. • Permite cometer errores libremente • Utilizan voces de IA clonadas de humanos para que la experiencia auditiva sea más auténtica	• iOS • Android • Web
Univerbal 	• Pase de 12 meses: \$79.990 CLP (pesos chilenos). • Pase de 3 meses: \$34.990 CLP (pesos chilenos).		• https://www.univerbal.app/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Proporciona un tutor de IA para conversaciones inmersivas y ofrece retroalimentación instantánea sobre la pronunciación y la gramática.	• Cursos de idiomas personalizados y aprendizaje a través de la conversación en situaciones de la vida real.	• Mac • Windows • Android. • IOS
IA de Talkio 	• Suscripción: \$10 USD (al mes)		• https://www.talkio.ai/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Simula conversaciones reales con IA que se adapta al nivel de habilidad del usuario.	• Aprendizaje personalizado • práctica constante sin presión. • retroalimentación sobre la pronunciación.	• Basado en la web.

Beconfident 	• Plan anual tiene un costo de \$3,998 MXN		• https://beconfident.app/es-mx/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Utiliza tutores de IA para conversaciones sobre temas de interés para el usuario, lecciones interactivas y planes de estudio personalizados. • Ofrece retroalimentación en tiempo real sobre pronunciación y gramática.	• Aprendizaje dinámico y personalizado, inmersión en situaciones de la vida real y la posibilidad de practicar en cualquier momento y lugar	• Android • Multiplataformas mediante chat de WhatsApp
Speak 	• Suscripción: 75 € al año		• https://www.speak.com/es	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Se centra en la práctica oral mediante la repetición de variaciones de oraciones y la simulación de situaciones de la vida real.	• Ayuda a los usuarios a ganar confianza al hablar a través de la práctica constante y la retroalimentación.	• iOS. • Android.
ChatGPT 	• Plan gratuito: Limitado • ChatGPT Plus: \$20 USD mensuales.		• https://chatgpt.com/	• Interfaz clara y minimalista • Compatibilidad con los lectores de pantalla • Lenguaje sencillo • Personalización • Permite modificar el tamaño del texto	• Utiliza un modelo de lenguaje grande para mantener conversaciones fluidas, responder preguntas y generar texto sobre una amplia gama de temas.	• Acceso instantáneo a información, generación de contenido, resolución de problemas y la capacidad de practicar la escritura y la conversación en múltiples idiomas.	• Windows, • macOS • Linux • Android • iOS.

Tabla 1. Tabla comparativa de Competidores Potenciales [11]

10. MARCO TEÓRICO

10.1 fundamentos científicos y psicológicos

El aprendizaje de una lengua extranjera se apoya en los mismos principios que rigen la adquisición del lenguaje materno en la infancia. Estudios del desarrollo del habla señalan que los primeros años de vida son críticos: “los primeros 3 años de vida... es el período más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje” [12]. En ese periodo el cerebro “está más capacitado para absorber el lenguaje”. De acuerdo con Krashen, existe una clara distinción entre adquisición (aprendizaje natural, implícito, subconsciente) y aprendizaje formal (enseñanza explícita, consciente) [13].

Por otro lado, las teorías constructivistas y situacionistas resaltan la importancia de métodos activos e interactivos. Las metodologías activas han revolucionado la enseñanza de lenguas al basarse en el aprendizaje situado y el enfoque constructivista [14]. Según el modelo interaccionista, plantear tareas comunicativas con un cierto reto promueve la autonomía del aprendiz [14]. Además, proveer retroalimentación positiva reduce el “bloqueo” y la ansiedad del estudiante. De hecho, se ha observado que enfocarse solo en contenidos gramaticales académicos aumenta la ansiedad lingüística, mientras que incorporar elementos pragmáticos e interactivos mejora la motivación y reduce el nerviosismo [14]. En resumen, un chatbot de inglés debe emular esa inmersión natural y progresiva del niño: ofrecer estímulos continuos, correcciones amables y práctica comunicativa, reforzando positivamente cada éxito del usuario.

10.2. Enfoque tecnológico para el desarrollo de chat-Bot

Un chatbot es una aplicación de software basada en IA diseñada para simular una conversación humana[7]. En la práctica, el chatbot sirve como agente conversacional que comprende consultas de texto o voz y responde automáticamente usando procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático [15]. Los chatbots modernos aprovechan modelos avanzados de lenguaje (LLM) construidos sobre arquitecturas Transformer para generar diálogo fluido y coherente [15]. Por ejemplo, el modelo LLaMA de Meta es un LLM multimodal (texto, audio, imágenes) que se ofrece como código abierto [16]. Estos modelos preentrenados en grandes volúmenes de datos son luego ajustados finamente para tareas específicas como tutor de idiomas. En términos de desarrollo, Python suele emplearse intensivamente: es un lenguaje potente y fácil de aprender, ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en IA. Python y sus bibliotecas (p.ej. PyTorch, TensorFlow, Transformers) permiten implementar el motor del chatbot y de la IA con relativa facilidad. [17]

10.3. Desarrollo de App y Experiencia de Usuario

10.3.1 Aplicaciones Móviles

El desarrollo de una aplicación móvil permite la práctica ubicua, facilitando el acceso diario y la integración del aprendizaje en la vida cotidiana. El desarrollo con Python impone una preferencia por un enfoque multiplataforma (cross-platform) o híbrido. [18]

Frameworks como Kivy permiten el desarrollo con una única base de código Python que puede ser desplegada en Android, iOS, Windows y macOS. Kivy es especialmente adecuado para interfaces multitáctiles y dinámicas, lo que facilita la creación de una UI simple y adaptable a diferentes resoluciones.

Esto maximiza la eficiencia del desarrollo y minimiza los costos de mantenimiento, cumpliendo con la restricción de ser un prototipo sin costo. [18]

En el caso de nuestro chatbot, una app móvil facilita el acceso rápido y la interacción en cualquier momento. Además, el uso de dispositivos móviles ha superado al de computadoras para conectarse a Internet, especialmente entre jóvenes y adultos; por ejemplo, se reporta que por primera vez el móvil supera al ordenador como dispositivo principal de conexión [14]. Por ello es clave desarrollar el chatbot como app intuitiva para Android/iOS, publicarla en las tiendas correspondientes (Google Play, App Store) y asegurar compatibilidad multiplataforma [14].

10.3.2 Sistemas Operativos

Un sistema operativo se define como el software que actúa como intermediario entre el hardware de un dispositivo y las aplicaciones que se ejecutan en él. Su función principal es gestionar los recursos del sistema —como la memoria, el procesador, los dispositivos de entrada/salida— y proporcionar una interfaz para que el usuario interactúe con el equipo [19].

Sistemas operativos más utilizados por los usuarios:

- **Windows:** ampliamente usado en computadoras personales y entornos empresariales.
- **macOS:** sistema operativo de Apple, popular en diseño y multimedia.
- **Linux:** preferido en servidores, desarrollo y sistemas abiertos.
- **Android:** dominante en dispositivos móviles.
- **iOS:** utilizado en iPhones y iPads. Independientemente del desarrollo cross-platform.

La aplicación debe interactuar con los sistemas operativos móviles predominantes, principalmente Android e iOS. Los desarrolladores deben declarar los componentes de la aplicación (actividades, servicios, receptores de emisión) y los recursos en archivos de manifiesto (en el caso de Android) o equivalentes, lo que permite al sistema operativo gestionar el ciclo de vida y la memoria de la aplicación. [18]

10.3.3 Bases De Datos

En el desarrollo de IA-PEPE, la base de datos constituye un elemento fundamental para el almacenamiento, organización y recuperación de la información generada por los usuarios y el propio sistema. Su función principal es permitir que la aplicación mantenga un registro estructurado de las interacciones entre el usuario y la inteligencia artificial, así como de los avances en los distintos niveles de aprendizaje y configuración personalizada del asistente.

Una base de datos es un conjunto de datos organizados sistemáticamente, diseñados para ser gestionados mediante un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). En el caso de IA-PEPE, se plantea el uso de una base de datos relacional ligera, como SQLite o MySQL, debido a su compatibilidad con Python y su eficiencia para manejar información estructurada en aplicaciones educativas y conversacionales.

Esta base de datos almacenará diferentes tipos de información distribuidos en tablas interrelacionadas, tales como:

Usuarios: datos básicos (nombre, idioma, progreso, preferencias de idioma y nivel de aprendizaje).

Conversaciones: registro del historial de chat entre el usuario y el asistente, permitiendo mejorar las respuestas o reanudar conversaciones previas.

Mensajes automáticos: textos programados para enviarse en horarios específicos, especialmente los diseñados con fines de acompañamiento emocional o motivacional.

Configuraciones del sistema: ajustes internos del modelo conversacional, temas de aprendizaje desbloqueados y estadísticas de uso.

El uso de la base de datos permitirá que IA-PEPE aprenda del usuario, adaptando sus respuestas, idioma y tono según las preferencias detectadas, lo que mejora la personalización y la experiencia de aprendizaje. Además, su integración permitirá generar métricas y análisis sobre el comportamiento de los usuarios, que servirán para mejorar las futuras versiones del sistema.

Desde un punto de vista técnico, la base de datos se comunicará con la aplicación mediante un módulo de conexión en Python, utilizando librerías como `sqlite3` o `mysql.connector`, dependiendo del entorno de desarrollo. Estas herramientas permiten realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) de forma eficiente y segura.

10.3.4 Lenguajes De Programación

El componente de almacenamiento de datos es vital para rastrear el progreso pedagógico y habilitar el aprendizaje progresivo (el nivel i). Se recomiendan las Bases de Datos NoSQL (no relacionales). Estas bases de datos son ideales para manejar grandes volúmenes de datos semiestructurados o no estructurados, como los historiales de conversación, las métricas de rendimiento y los perfiles de usuario. Sus ventajas, incluyendo alta escalabilidad, flexibilidad de esquema y rendimiento rápido, las hacen adecuadas para aplicaciones que requieren procesamiento de datos en tiempo real, como la determinación instantánea del nivel $i + 1$ de un estudiante. Tipos como bases de datos de documentos o pares clave-valor (ejemplos comerciales incluyen Firestore o Redis) son particularmente útiles para almacenar preferencias de usuario y datos de interacción. [20]

La consecución del objetivo de un "aprendizaje progresivo e intuitivo" en la práctica con un LLM auto alojado requiere un componente adicional: el uso de bases de datos vectoriales. Si bien no se solicita explícitamente, para que el LLM Llama mantenga conversaciones largas y recuerde el progreso pasado del usuario más allá de su ventana de contexto limitada, se necesita la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El RAG implica almacenar embeddings vectoriales del historial de aprendizaje y del currículo de andamiaje. La base de datos vectorial actúa como memoria externa, permitiendo que el agente de IA acceda al historial de interacciones y las correcciones previas para determinar con precisión el nivel $i+1$ y aplicar el andamiaje correcto. [20]

10.3.5 Arquitectura de una App

Una aplicación de chatbot típica sigue una arquitectura en capas:

- **Cliente (App Móvil):** la interfaz de usuario (UI/UX) donde el usuario interactúa. Sigue patrones MVC o MVVM, gestionando la presentación, la captura de entrada (voz/texto) y mostrando respuestas.
- **Servidor (Backend):** aloja el modelo de IA y expone APIs (REST o WebSocket) que recibe las preguntas del cliente, llama al motor del chatbot (LLM) y devuelve las respuestas. Este módulo se conecta a la base de datos para recuperar contenido y guardar historiales.
- **Servicios Auxiliares:** pueden incluir microservicios especializados (p.ej. un servicio de reconocimiento de voz, otro de síntesis de texto) o procesamiento de mensajes. También es común usar contenedores (Docker) y orquestadores (Kubernetes) para escalar.
- **Comunicación:** el cliente y servidor se comunican mediante protocolos web (HTTPS) con formatos JSON. La arquitectura cliente-servidor desacopla la UI del procesamiento, permitiendo actualizaciones del motor IA sin cambiar la app móvil.

Esta estructura modular (capa de presentación, lógica de negocio e información) garantiza mantenimiento y escalabilidad de la aplicación.

10.4 Perspectiva ética y social

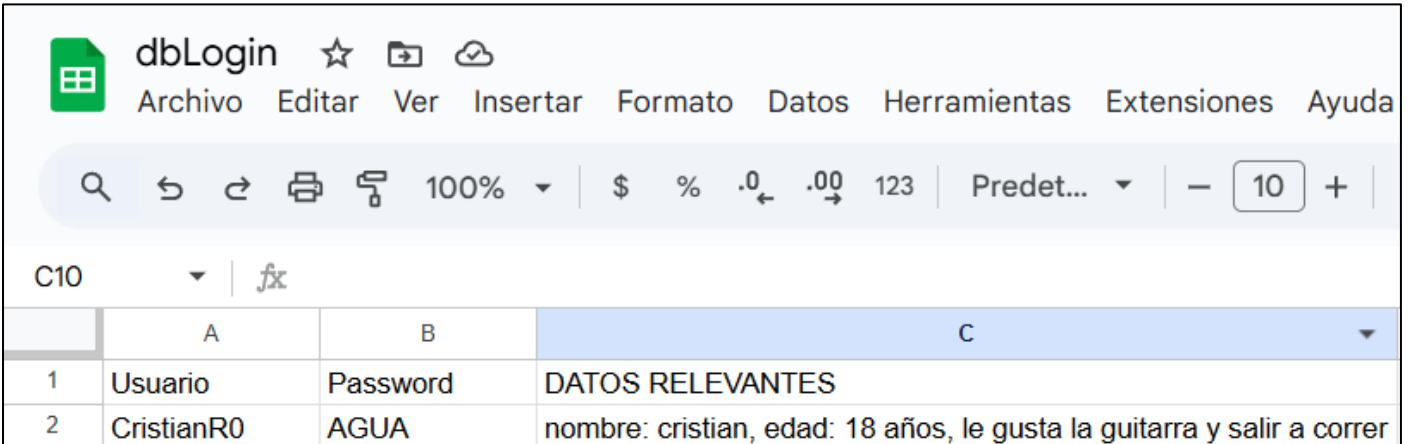
El diseño de la interfaz debe priorizar la accesibilidad y simplicidad. Para usuarios mayores, es crucial una IU intuitiva: botones grandes, tipografía legible y esquemas de alto contraste visual. Por ejemplo, aplicaciones de salud dirigidas a adultos mayores “deben ser intuitivas y ofrecer una navegación sencilla para acceder a información vital”. Estos principios estéticos (simplicidad, contraste, retroalimentación clara) facilitan la interacción y reducen la frustración del aprendiz cuando usa el chatbot. Un buen diseño UX adaptado a personas mayores mejora la experiencia de aprendizaje y fomenta la autoestima del usuario al practicar inglés. [21]

A nivel social, la herramienta debe contribuir a la inclusión digital. La UNESCO subraya que la IA en educación debe usarse de forma inclusiva y equitativa, sin ampliar las brechas tecnológicas existentes. Por ello es esencial abordar la brecha digital en adultos mayores para garantizar que todas las edades tengan acceso a oportunidades de aprendizaje [22]. Estrategias concretas incluyen ofrecer tutoriales claros, asistencia contextual y opciones de personalización (como ajustar el tamaño de texto o usar comandos de voz). Estos elementos ayudan a vencer la reticencia tecnológica: se recomienda una interfaz simplificada, con controles grandes y colorido contrastante. En conjunto, una perspectiva social responsable busca que el chatbot sirva tanto a estudiantes universitarios como a adultos mayores, empoderándolos para comunicarse en inglés y reduciendo el aislamiento social asociado a la brecha digital. El diseño de la interfaz debe priorizar la accesibilidad y simplicidad. Para usuarios mayores, es crucial una IU intuitiva: botones grandes, tipografía legible y esquemas de alto contraste visual. Por ejemplo, aplicaciones de salud dirigidas a adultos mayores “deben ser intuitivas y ofrecer una navegación sencilla para acceder a información vital” [21]. Estos principios estéticos (simplicidad, contraste, retroalimentación clara) facilitan la interacción y reducen la frustración del aprendiz cuando usa el chatbot. Un buen diseño UX adaptado a personas mayores mejora la experiencia de aprendizaje y fomenta la autoestima del usuario al practicar inglés.

A nivel social, la herramienta debe contribuir a la inclusión digital. La UNESCO subraya que la IA en educación debe usarse de forma inclusiva y equitativa, sin ampliar las brechas tecnológicas existentes[19]. Por ello es esencial abordar la brecha digital en adultos mayores para garantizar que todas las edades tengan acceso a oportunidades de aprendizaje. Estrategias concretas incluyen ofrecer tutoriales claros, asistencia contextual y opciones de personalización (como ajustar el tamaño de texto o usar comandos de voz). Estos elementos ayudan a vencer la reticencia tecnológica: se recomienda una interfaz simplificada, con controles grandes y colorido contrastante. En conjunto, una perspectiva social responsable busca que el chatbot sirva tanto a estudiantes universitarios como a adultos mayores, empoderándolos para comunicarse en inglés y reduciendo el aislamiento social asociado a la brecha digital. [22]

11. DESARROLLO DEL PROTOTIPO DEL PROYECTO

Desarrollar el prototipo mínimo viable, no fue una tarea sencilla, requirió constante investigación y arduo trabajo de deducción, después de indagar diversas formas de conseguir un resultado semejante al planificado se optó por un método simple, pero que nos permitiera tomarnos ciertas libertades en cuanto al formato de la respuesta se refiere, a continuación se detalla paso a paso cómo está construida la aplicación, es importante resaltar que algunos aspectos muy específicos por cuestiones de confidencialidad no serán mencionados en el documento, sin embargo consideramos que estos no deberían afectar drásticamente en el entendimiento del prototipo.



The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet with the title 'dbLogin'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Insertar', 'Formato', 'Datos', 'Herramientas', 'Extensiones', and 'Ayuda'. The toolbar shows various icons for search, undo, redo, print, and zoom. The spreadsheet has three columns: 'A' (Usuario), 'B' (Password), and 'C' (DATOS RELEVANTES). The first row contains the headers, and the second row contains the data for a user named 'CristianR0' with the password 'AGUA' and relevant data 'nombre: cristian, edad: 18 años, le gusta la guitarra y salir a correr'.

	A	B	C
1	Usuario	Password	DATOS RELEVANTES
2	CristianR0	AGUA	nombre: cristian, edad: 18 años, le gusta la guitarra y salir a correr

Figura 5 Hoja de cálculo utilizada como Base de datos

En esta ilustración se puede visualizar la hoja de calculo que se ha utilizado para almacenar los datos básicos de nuestros usuarios al momento de registrarse, siendo vital para conseguir una cuenta única por usuario.



The screenshot shows the login screen for 'AI-PEPE'. It features a logo at the top, followed by the text 'AI-PEPE' and 'Cuenta'. Below this are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. At the bottom, there are two buttons: 'Iniciar seccion' (blue) and 'Registrar' (yellow).

Figura 6 Pantalla de inicio

Esta sería la primer pantalla que mostrará la aplicación a nuestros usuarios en la cual le solicitará el usuario y la contraseña, si el usuario y la contraseña ya están registrados en la base de datos entonces podrá ingresar al chatbot, por el contrario, si no están registrados el usuario deberá seleccionar el botón de

registrar y automáticamente lo redireccionará a otra pantalla en donde él terminará su registro (Si le interesa conocer como es que se realizó la conexión con la base de datos favor de verse el anexo 1).

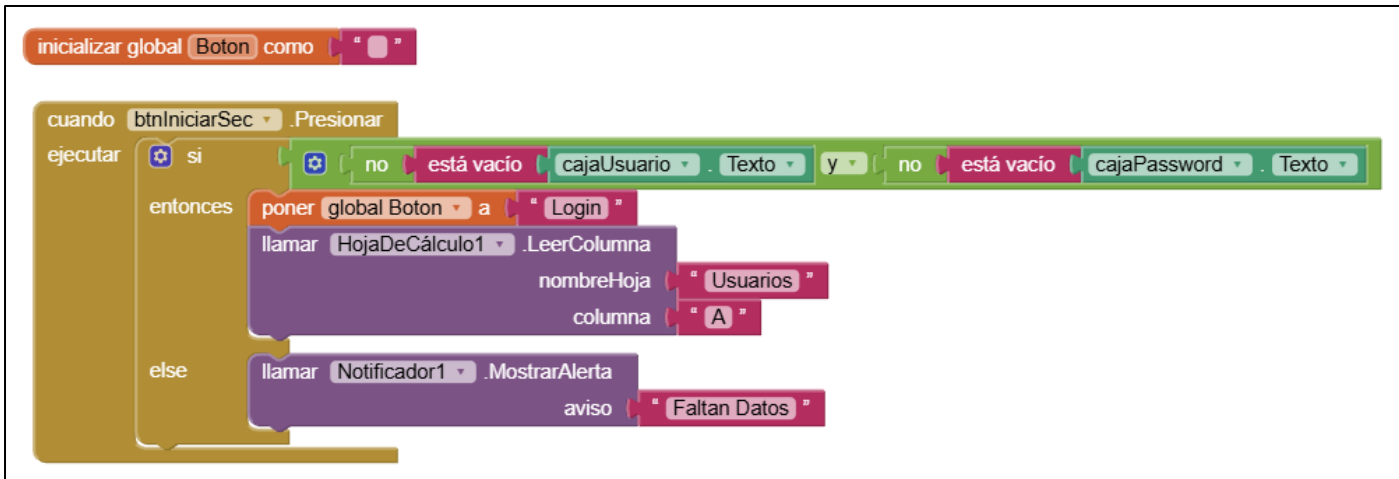


Figura 7 Código de iniciación Pantalla 1

Este bloque de código controla el comportamiento del botón de iniciar sesión, lo primero que hace es verificar que las casillas no estén vacías, seguido de eso guarda en una variable global el texto de login para indicar la acción que se va a realizar, acto siguiente accede a la hoja de cálculo conectada a Google Sheets donde se guardan todos los registros de nuestros usuarios.

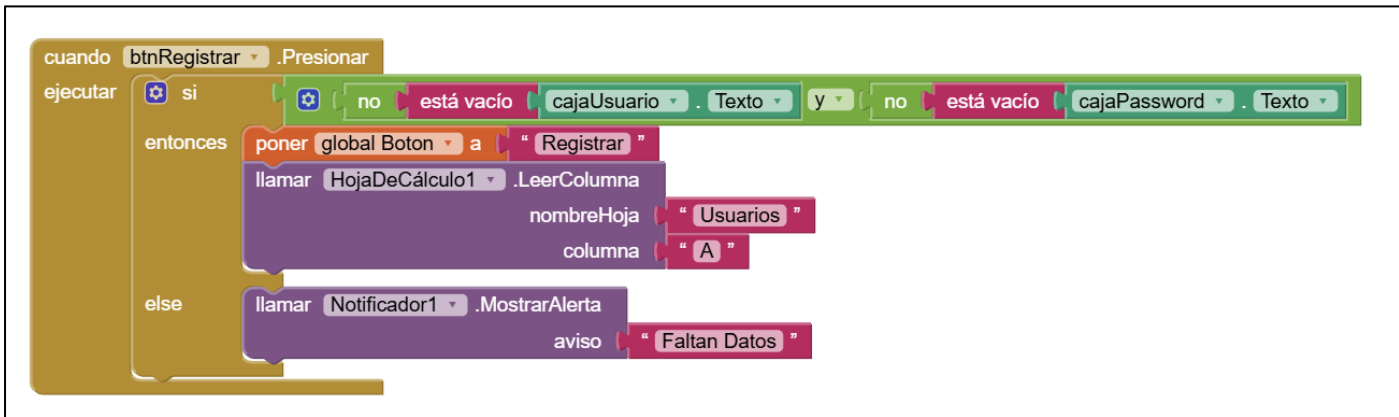


Figura 8 Código perteneciente al botón regresar

En esta sección se controla cómo se comportará el botón de registrar, igual que el botón de iniciar sesión lo primero que realiza es verificar que las casillas no estén vacías en caso de que usted manda una alerta en forma de notificación para que el usuario lo visualice en su pantalla, acto siguiente en la variable global registra la acción que se va a realizar guardando el texto de registrar, seguir de esto accede a la hoja de cálculo.

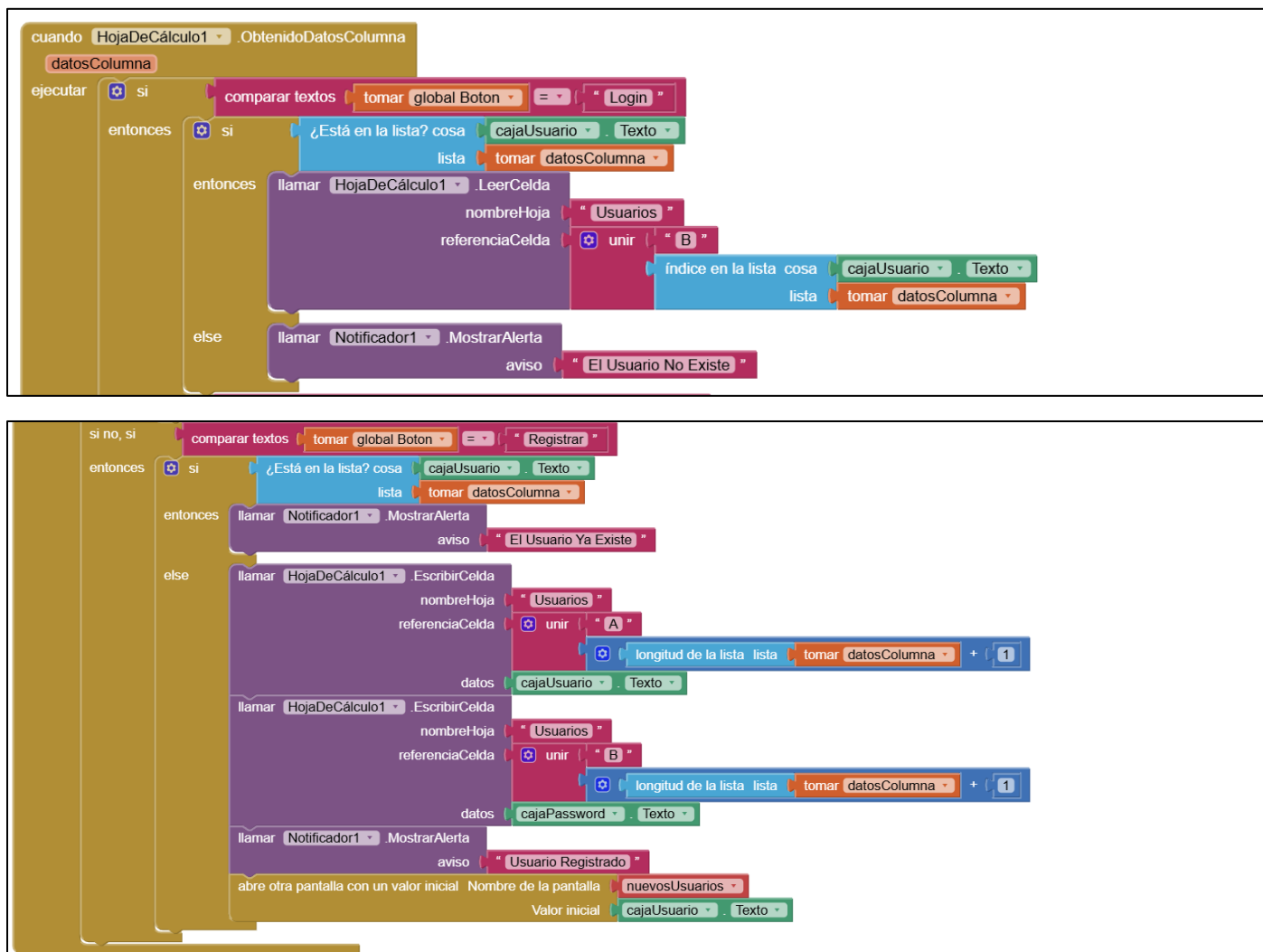


Figura 9 Código perteneciente a la función Obtener datos columna

Las dos imágenes de la parte superior pertenecen al bloque de código que controla cómo se debe comportar la aplicación durante el proceso de obtener datos de la hoja de cálculo, recordemos que tanto el botón de iniciar sesión como de registrarse mandan llamar a una hoja de cálculo, cuando esto ocurre se activa este bloque, lo primero que se realiza es preguntar si nuestra variable global tiene guardado el texto de login, de ser así verificará si en la columna donde está ya se ha registrado el usuario que intenta acceder, si es así entonces procederemos a verificar que en efecto su contraseña concuerde con la contraseña que proporcionó, para esto necesitan leer la celda B.

Por el contrario cuando el texto guardado en la variable global es igual a registrar en ese caso lo que se hace es verificar que no exista en la columna actual un usuario con el mismo nombre que el que se está intentando registrar, de ser así se manda una notificación alertando sobre esto, en el caso de que en efecto el usuario no esté registrado se procede a escribir en la celda de nuestra hoja de cálculo los datos que el usuario ha proporcionado mandándole una notificación de que la operación sea realizado con éxito, acto siguiente se le envía a la pantalla siguiente dónde terminará su registro, simultáneamente se envía como variable inicial el nombre del usuario.

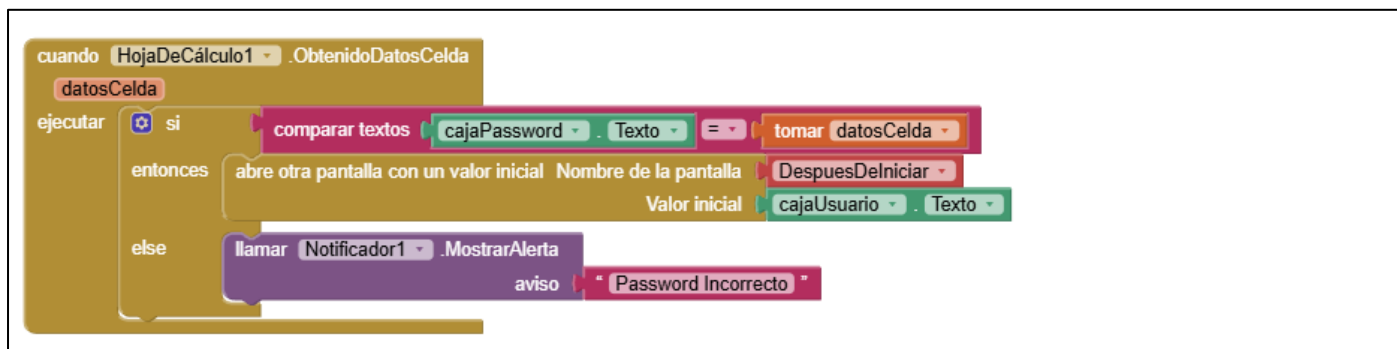


Figura 10 Código perteneciente a la función Obtener datos celda

Este último bloque de la ventana se activa cuando estamos leyendo los datos de la celda B en el caso de iniciar sesión, lo que hace es básicamente comparar si lo que contiene la celda B concuerda con lo que nos van ingresó como contraseña, en caso de que esta afirmación sea verdadera se mandará a la ventana siguiente donde podrá activar el chatbot, a estas ventanas se envía como variable inicial y el nombre del usuario ya que no servirá más adelante para acceder a sus datos relevantes guardados en la nube.


AI-PEPE
 Nombre:

 Edad:

 ¿Que te gusta hacer?

Figura 11 Pantalla de conclusión de registro (Pantalla 2)

Estamos ante la interfaz gráfica de la segunda ventana de este proyecto, dónde el usuario continuará su inicio de sesión, aquí deberá proporcionar su nombre edad y contestar a la pregunta de ¿qué te gusta hacer? Todos estos datos serán asociados a su usuario y se utilizará para conseguir una experiencia más personalizada con nuestro chatbot.

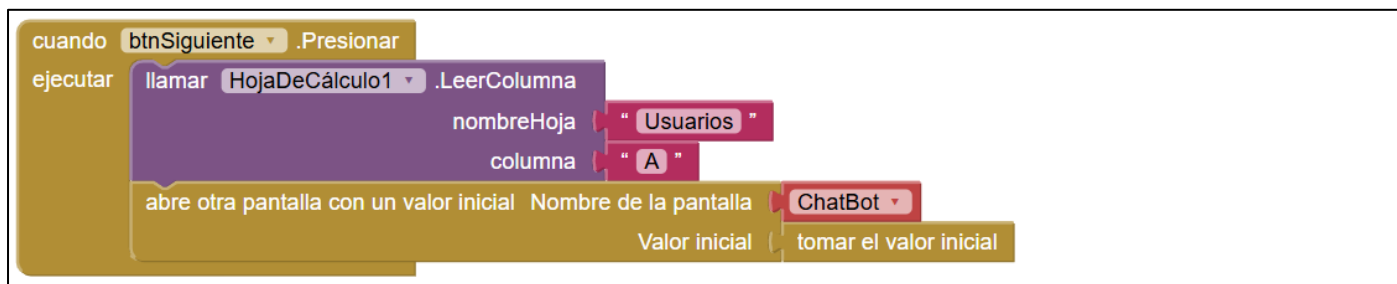


Figura 12 Código del botón "siguiente"

Cómo podemos apreciar cuando presionamos el botón siguiente lo que se hace es que nuestro programa accede a la hoja de cálculo para leer el nombre del usuario, y buscarlo dentro de la columna, una vez que realiza esto manda a llamar a la siguiente ventana mandando nuevamente el nombre del usuario.

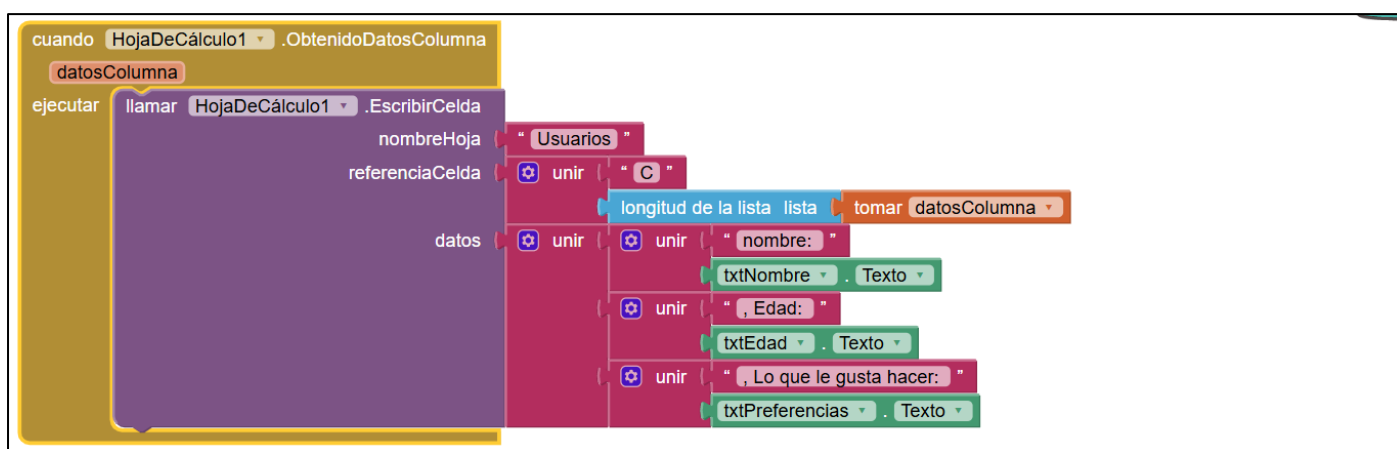


Figura 13 Código perteneciente a la función Obtener datos columna

Cuándo nuestro programa lee los datos de la columna simultáneamente escribe en la columna "C" perteneciente a la fila de nuestro usuario los datos que acaba de ingresar en las cajas de texto en formato de una sola oración, registrando así su nombre su edad y sus intereses.



Figura 14 Pantalla de Bienvenida (Pantalla 3)

Estamos ante la tercer pantalla de nuestro programa, esta es la encargada de darle la bienvenida a todos nuestros usuarios tanto los que iniciaron sesión como los que se acaban de registrar, su función principal es la de darles una mejor experiencia, dejando claro cuál es la función de nuestro programa al igual de presentar formalmente el nombre de nuestra aplicación.

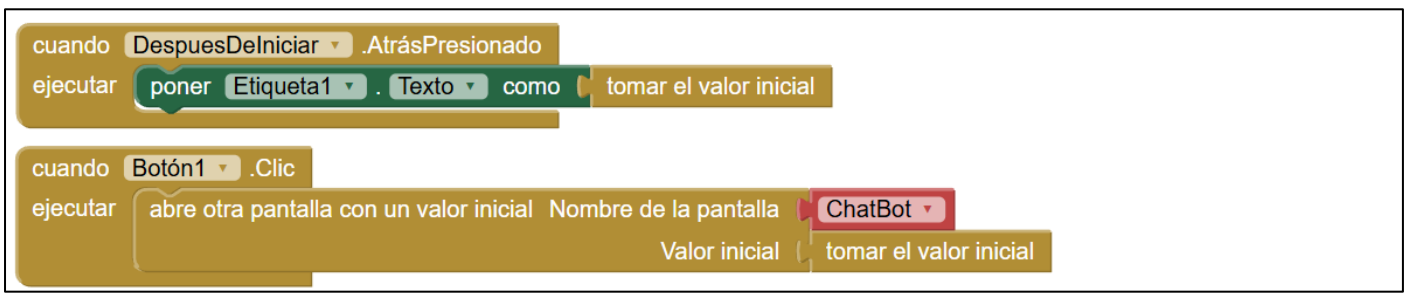


Figura 15 Código Perteneciente a la pantalla 3

Cómo podemos apreciar su funcionamiento es bastante simple, los bloques de esta pantalla lo único que realizan es controlar el comportamiento del botón “Comenzar” encargado de volver a enviar a la pantalla siguiente donde se encuentra formalmente el chatbot y colocarle una variable inicial que contiene el nombre del usuario.



Figura 16 Pantalla principal del ChatBot (Pantalla 4)

La ilustración se trata de la interfaz de usuario que permite la interacción con el chatbot, el diseño es minimalista y su enfoque principal está en mostrar la conversación de manera clara, en la parte interior se encuentra la caja de texto seguida de un botón para inicializar el modo de llamada con el que cuenta la aplicación, finalmente en la esquina inferior derecha se encuentra el botón de enviar, encargado de mandar el texto que se localiza en la caja de texto al chat(Con la finalidad de comprender como realizar el chat Bot con Gemini favor de ver anexo 2).

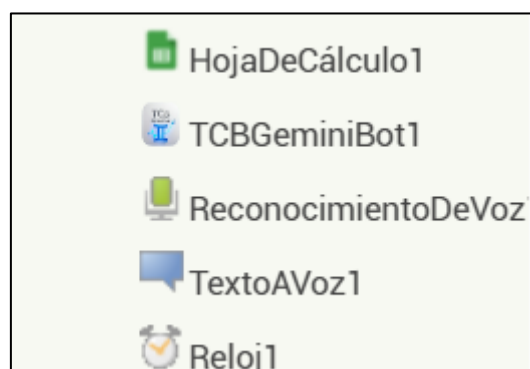


Figura 17 Complementos utilizados en Pantalla 3 y 4

Estos complementos fueron los que se requirieron para poder hacer realidad el funcionamiento de la aplicación, la primera de ellas la de hoja de cálculo es la encargada de realizar la conexión entre Google hojas de cálculo y MIT app Inventor. TCBGeminiBot1 es la que nos permite comunicarnos con la inteligencia artificial de Gemini utilizando una API generada en Google ai estudio. Por su parte el complemento de reconocimiento de voz, cómo su nombre lo indica es el que nos permite convertir los audios de nuestros usuarios en texto.

Otro complemento muy importante es el de texto a voz, De igual forma como el nombre ya lo describe es el encargado de convertir el texto que genera la inteligencia artificial en voz.

Finalmente la extensión de reloj juega un papel fundamental especialmente en el modo de llamada ya que será el encargado de colocar un delay para permitir que las actividades se realicen en los tiempos precisos.



Figura 18 Variables Globales (Pantalla 3)

Para conseguir el correcto funcionamiento de esta ventana fueron requeridas cuatro variables globales cada una indispensable para el funcionamiento, la variable global lista guarda la hoja de cálculo que se está utilizando. Por su parte la variable historial de conversaciones es la encargada de gestionar la memoria de nuestro chatbot ahí se almacenan todas las respuestas dadas por la inteligencia artificial más aparte se concatenan las preguntas que realiza el usuario; sello de esta la variable estado actúa como un contador que nos permite saber la cantidad de interacciones que ha tenido el usuario con el chat, su función principal es permitirnos identificar cuándo es la primera conversación, para borrar lo que tiene inicialmente la pantalla, finalmente la variable de datos relevantes, es la encargada de guardar las preferencias del usuario.

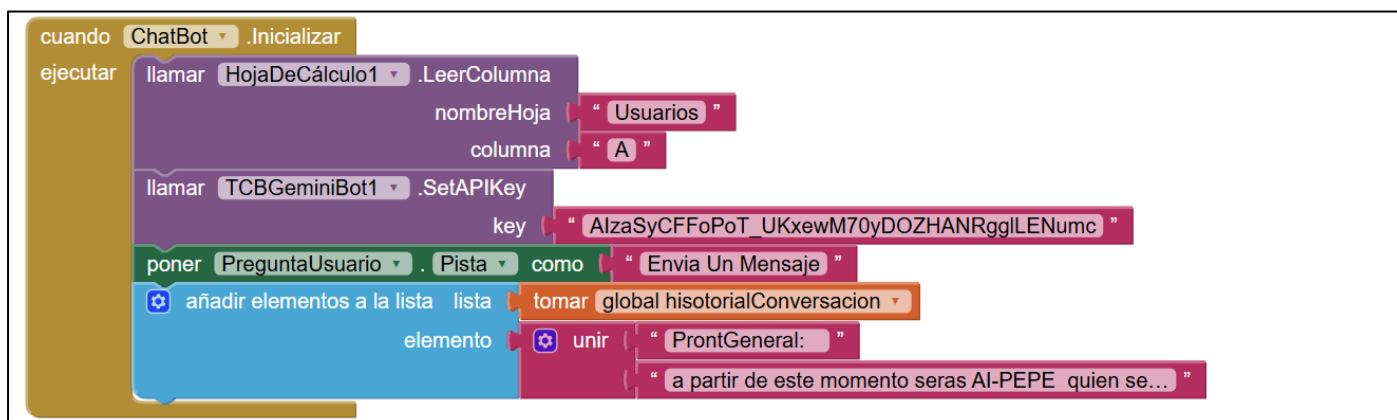


Figura 19 Código de inicio para Pantalla 3

En este bloque se controla cuál será el comportamiento que debe tener el programa en cuánto se ejecute esta ventana, lo primero que realiza es acceder a la hoja de cálculo y leer las columnas a en busca del usuario registrado. Acto siguiente activa el modelo de inteligencia artificial que en esta ocasión se está utilizando gémini, esto se hace agregando la clave api de dónde estamos adquiriendo el servicio, lo siguiente a realizar es colocar una pista en nuestra caja de texto, que diga "enviar un mensaje" finalmente en nuestra variable de historial de conversaciones colocamos como primer elemento el prompt o instrucciones que debe seguir la inteligencia artificial para contestar a las preguntas realizadas.

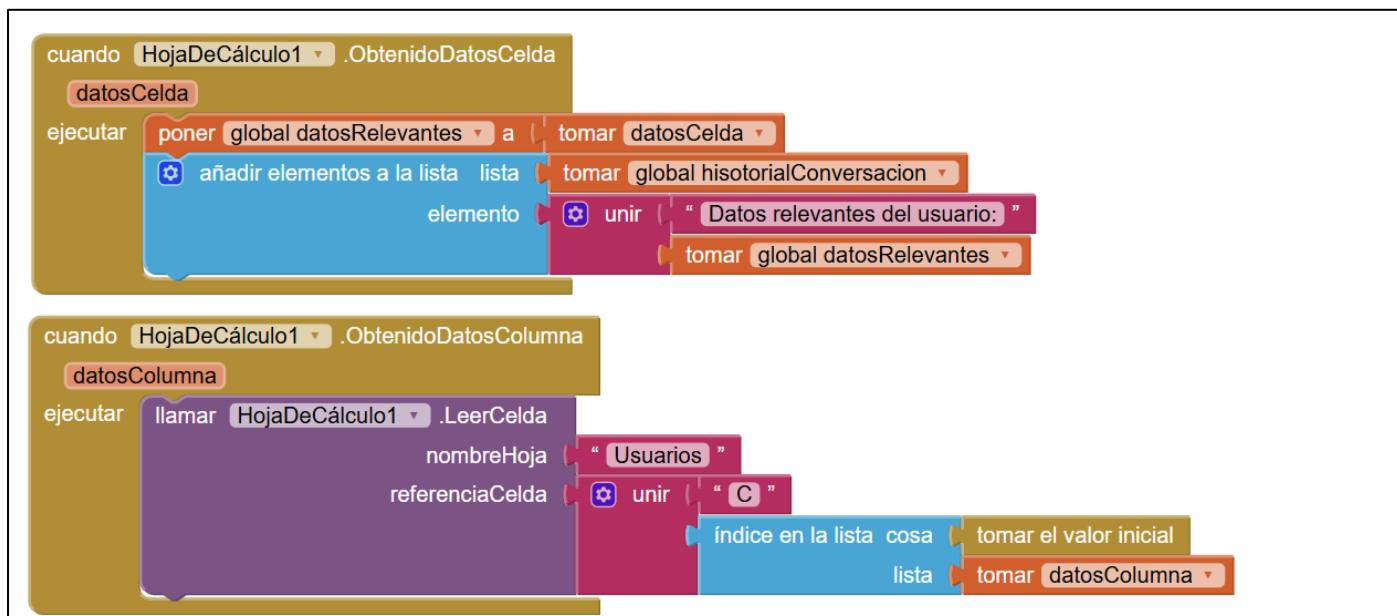


Figura 20 Código para acceder a la hoja de calculo (Pantalla 3)

Los bloques de código que estamos observando son los encargados de permitir que el chatbot pueda acceder a los datos relevantes que nuestro usuario proporcionó cuando se registró, funcionando de la siguiente manera:

Una vez que se inicia esta ventana se manda a leer las hojas de cálculo activando el bloque de obteniendo datos de columna, en este bloque se da la instrucción de leer la celda **C** perteneciente a la fila donde se encuentre el nombre de nuestro usuario, esta acción activa el bloque de obteniendo datos de celda, es aquí cuando guardamos los datos de la celda **C** que contiene las preferencias de nuestro usuario en el historial de la conversación con la etiqueta de datos relevantes del usuario, esto es de vital importancia ya que toda la conversación será enviada a la inteligencia artificial para mejorar las respuestas.

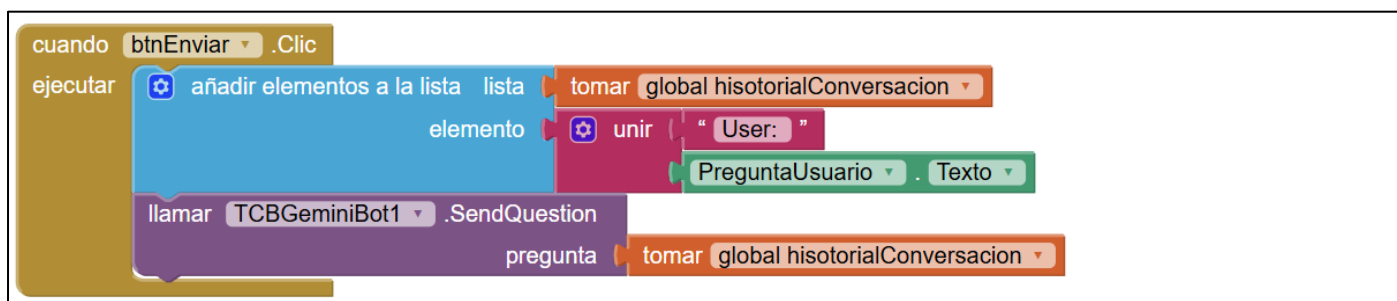


Figura 21 Código para funcionamiento del botón enviar

Cuando se presiona el botón enviar se agrega los datos que tiene nuestra caja de texto a la lista que almacena el historial de la conversación especificando que eso es lo que el usuario agregó, acto siguiente se manda la conversación completa a la inteligencia artificial.

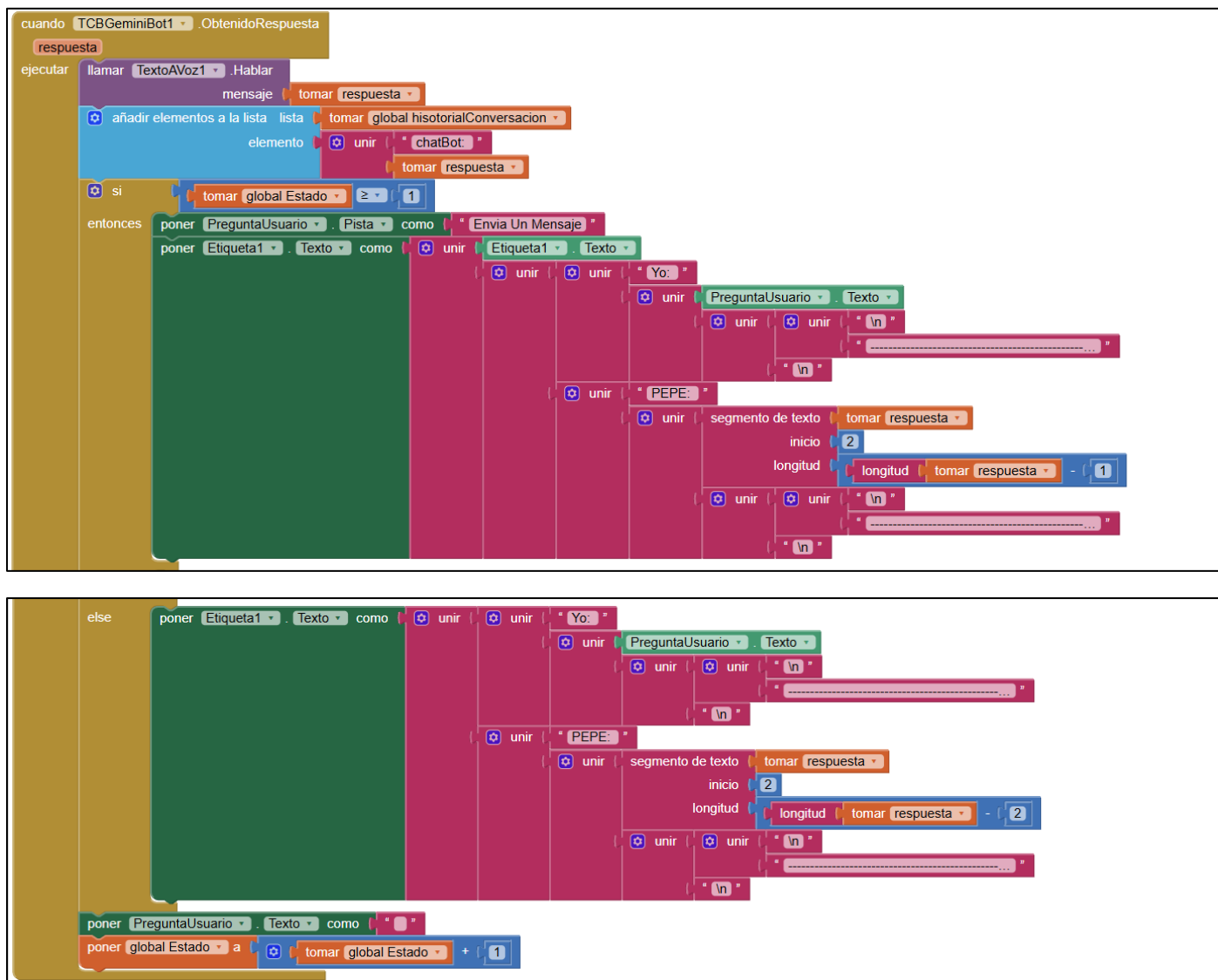


Figura 22 Código que de ejecuta al obtener una respuesta de la IA (Pantalla 3)

Mientras la inteligencia artificial genera una respuesta se indica que debe leer la respuesta generada, seguido de eso debe agregar la respuesta al historial de la conversación, y se pregunta si es o no la primera interacción, en caso de que no sea la primera interacción, se vuelve a colocar la pista en la caja de texto invitando a enviar un mensaje, y se coloca en el ave de la pantalla principal todo el contenido que tenía el label anteriormente, más la nueva pregunta del usuario, un separador de línea, la respuesta que dio la inteligencia artificial (nota importante se especifica que la cadena de texto que se agregue al label sea la cadena original menos los dos primeros elementos y el último elemento ya que por lo general son valores basura o no deseados), y otro separador de línea.

Por el contrario si esa pregunta sí es la primera interacción que tiene la conversación se indica que se borre lo que tiene la de actualmente y en su lugar coloquen la pregunta del usuario un indicador de separación la respuesta de la inteligencia artificial y otro indicador de separación.

Finalmente se da la instrucción de borrar lo que tenga la caja de texto e incrementamos el contador una posición

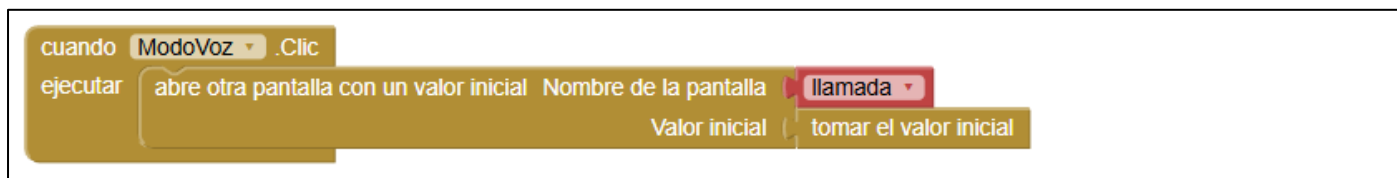


Figura 23 Código para el funcionamiento del botón "Modo voz" (Pantalla 3)

Cuando accionamos el botón de modo de voz, lo único que se realiza es mandar a llamar la ventana denominada llamada, y le mandamos el nombre del usuario



Figura 24 Modo Voz del ChatBot (Pantalla 4)

En la pantalla de modo de voz podremos encontrar una interfaz simple minimalista y muy enfocada, cuenta con un botón en coloración rojo que significa finalizar llamada y nos regresa al chatbot normal, un botón en tonalidad azul que indica la activación o desactivación del micrófono, y en el centro un texto que dice escuchando en este texto se mostrarán las respuestas que dé la inteligencia artificial actuando como una especie de subtítulos automático. Desde luego en la parte superior se puede visualizar ampliamente el nombre de nuestra aplicación y su distintivo logotipo.

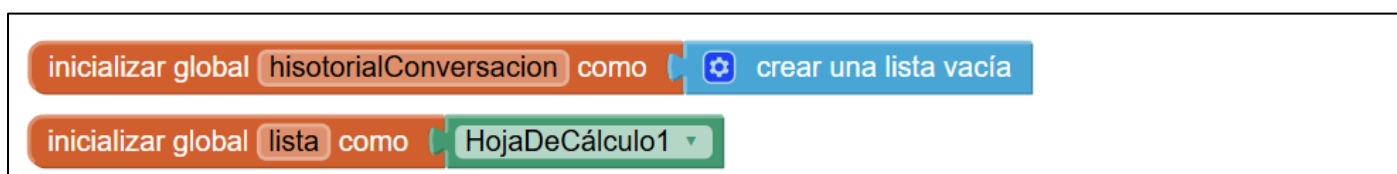


Figura 25 Variables globales de la Pantalla 4

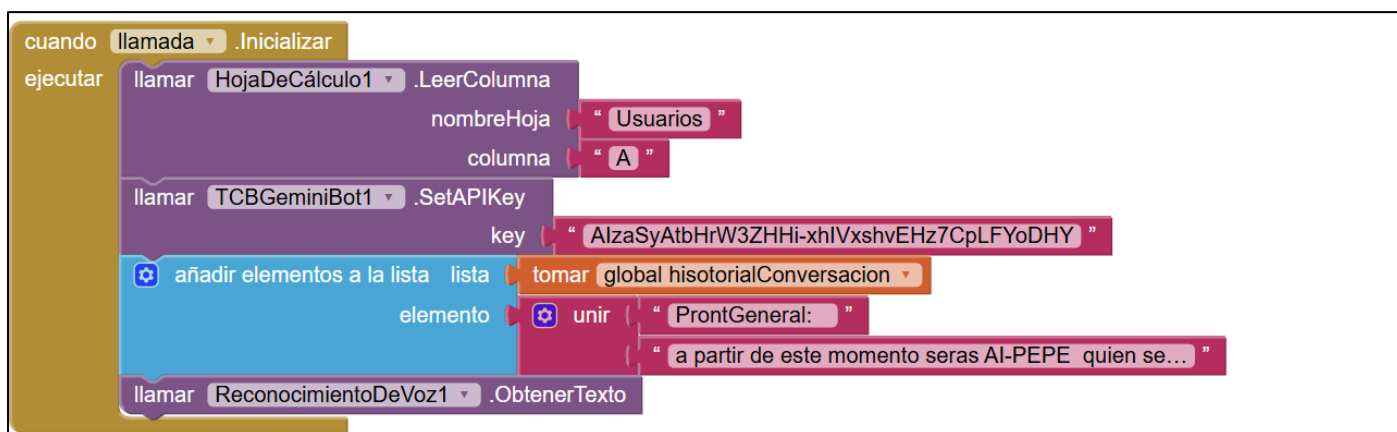


Figura 26 Código de inicio para Pantalla 4

En cuanto la aplicación detecte que hemos inicializado esa ventana lo primero que hará será acceder a la hoja de cálculo para bajar de internet los datos clave del usuario, acto siguiente hace la conexión con la inteligencia artificial mediante la clave de la api, continuando con la creación del historial de la conversación donde se coloca la instrucción general y finalmente se manda a llamar a la opción de reconocimiento de voz, herramienta que nos permitirá escuchar lo que el usuario está diciendo.

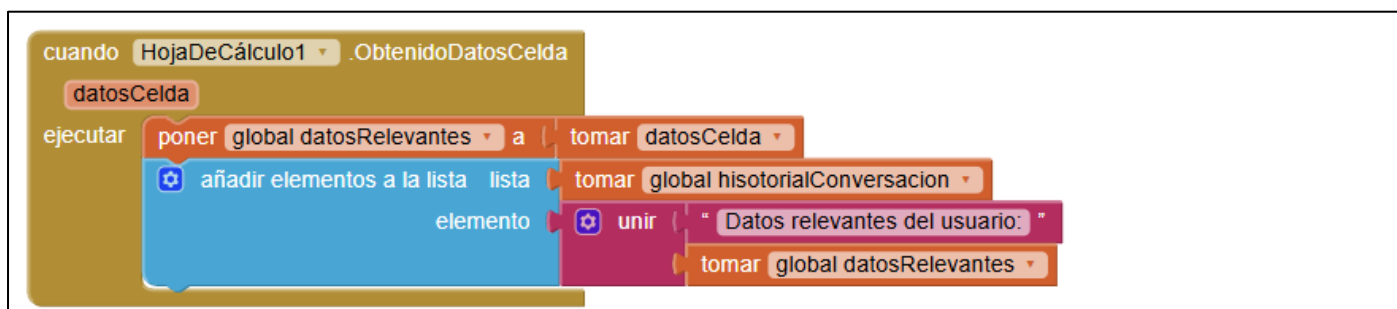
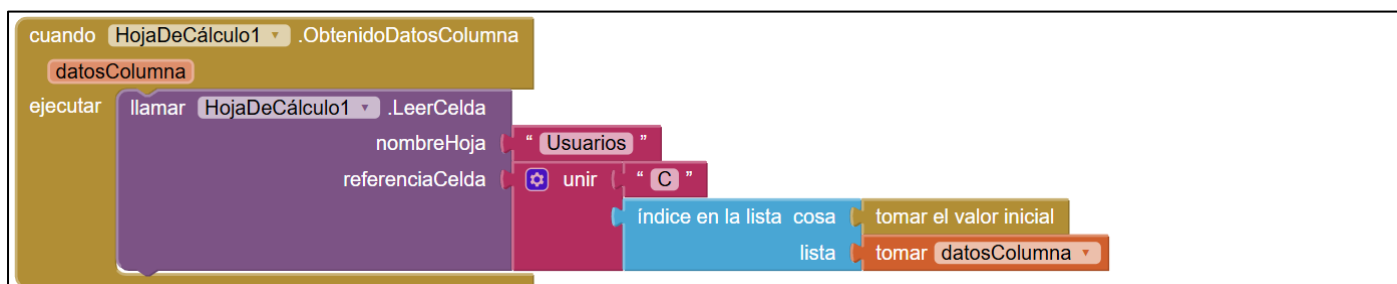


Figura 27 Código para acceder a la hoja de calculo (Pantalla 4)

Muy similar al caso anterior cuando mandamos a leer la columna de la hoja de cálculo extraemos los datos de la celda C perteneciente a la fila en la que se localizó el nombre del usuario. Y lo guardamos en la lista de historial de conversación.

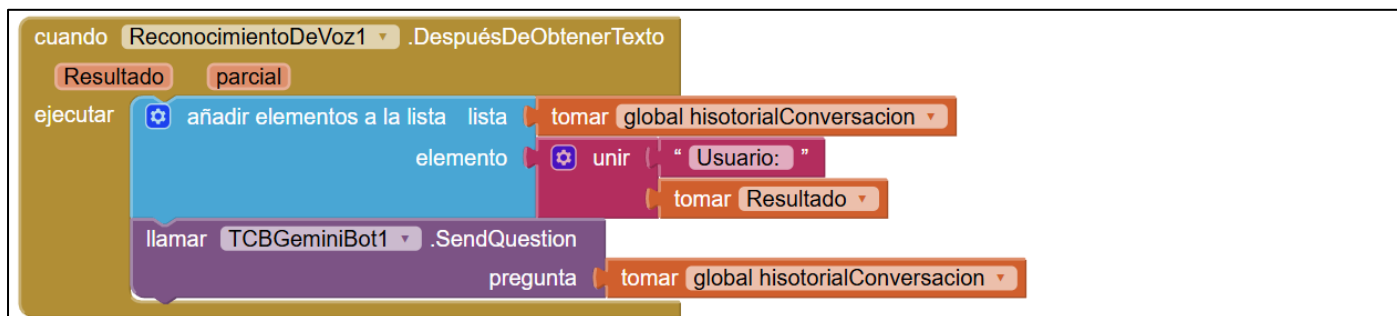


Figura 28 Código que se ejecuta después del reconocimiento de voz (Pantalla 4)

Utilizando el servicio de reconocimiento de voz convertimos la voz a texto, y activamos el bloque de después de obtener texto, aquí indicamos que guarde ese texto que obtuvo en nuestro historial de conversación y mandamos a llamar la inteligencia artificial, pasándole la conversación.

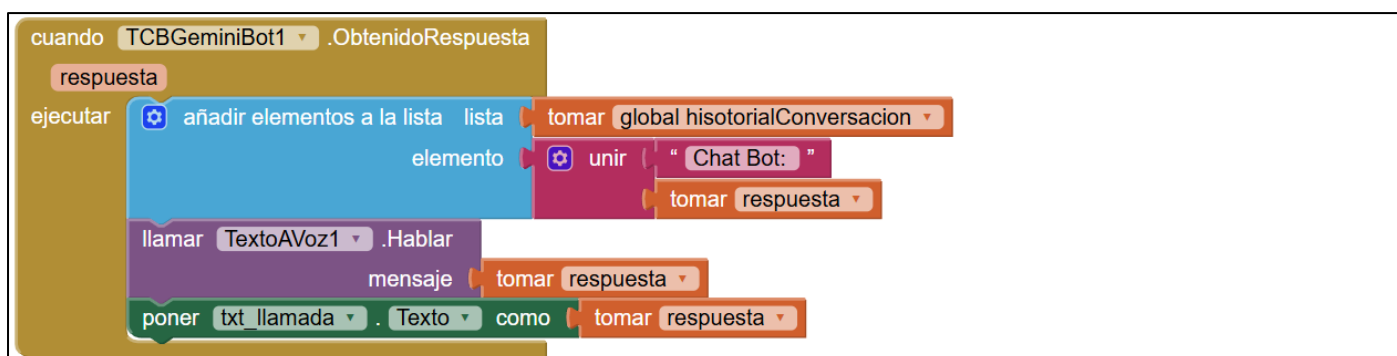


Figura 29 Código que se ejecuta al obtener una respuesta de la IA (Pantalla 4)

Cuando tenemos la respuesta generada por la inteligencia artificial guardamos esa respuesta en nuestro historial de conversación, y llamamos al servicio de texto a voz, consiguiendo así que lea la respuesta que generó la inteligencia artificial, finalmente volvemos a colocar esa respuesta en el label que se muestra en la pantalla, para que haga la función de subtítulo.

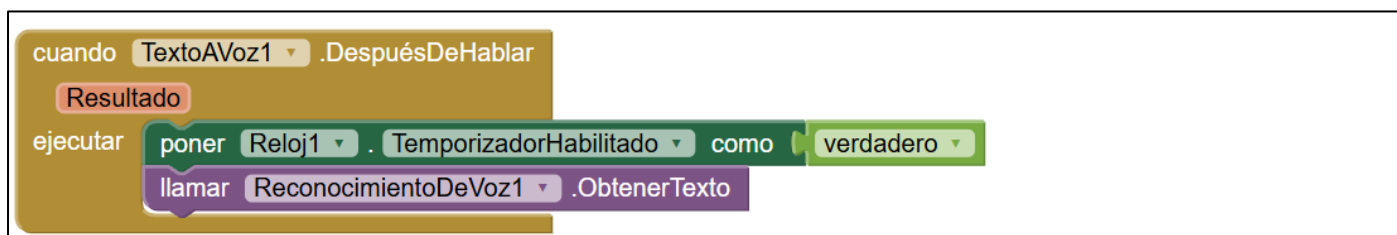


Figura 30 Código que se ejecuta después del texto a voz (Pantalla 4)

Este bloque de código permite controlar el comportamiento del programa durante el proceso de lectura del texto, con la finalidad de dar tiempo suficiente para leer la respuesta generada por la inteligencia artificial, se activó un temporizador que detiene el programa momentáneamente permitiendo que el texto a voz termine su ejecución, una vez terminado el temporizador se vuelve a activar la opción de reconocimiento de voz.

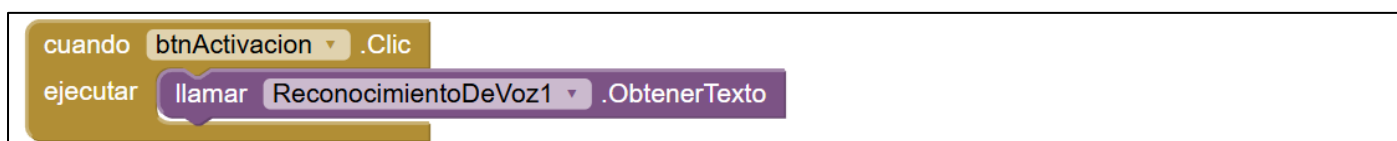


Figura 31 Código para el botón "Activación" (Pantalla 4)

El botón con coloración azul denominado como “btnActivacion”, activa el reconocimiento de voz manualmente, función útil en aquellos casos que el programa no es capaz de identificar eficazmente las palabras del usuario.

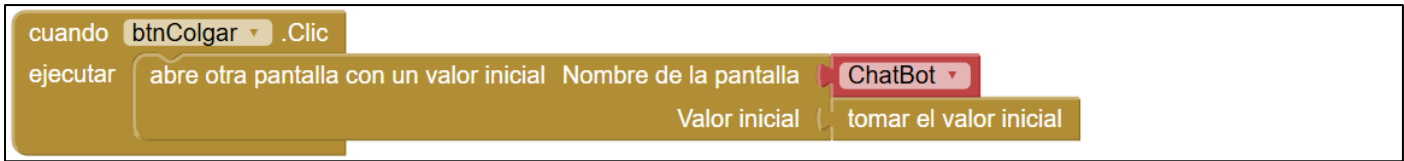


Figura 32 Código para el botón "Colgar" (Pantalla 4)

Con el botón colgar regresamos a la pantalla del chatbot convencional y enviamos como variable inicial nuevamente el nombre del usuario.

12. RESULTADOS

El prototipo mínimo viable de la aplicación: AI-PEPE presenta una estética minimalista, elegante y funcional, para su desarrollo nos centramos únicamente en los aspectos mínimos funcionales, intentamos colocar solo las cuestiones más importantes de nuestro proyecto, los cuales están constituidos por el chatbot y la simulación de conversaciones mediante la interfaz de llamada. Se optó por no incorporar funciones muy elaboradas debido a la complejidad que estas agregaban al prototipo, teniendo que por incorporarlas disminuyera la calidad del entregable, de esta manera se consigue otorgar una aplicación estéticamente pulida, que si bien es cierto, sigue teniendo el aspecto de un prototipo y no es 100% profesional, sí otorgará a nuestros usuarios una experiencia bastante digna y fluida.

Con respecto a su funcionamiento, este es bastante simple, cuando el usuario pulse el icono de nuestra aplicación desde su bandeja de entrada, podrá acceder a la pantalla de inicio de sesión, aquí si ya había creado una cuenta anteriormente en cualquier otro dispositivo deberá ingresar su usuario y contraseña, posteriormente pulsar el botón de inicio de sesión, si por el contrario es la primera vez que tiene contacto con nuestra aplicación, deberá registrarse para ello su proceso no es nada complejo tan solo debe ingresar un usuario una contraseña pulsar el botón de registrar y llenar los campos que se solicitan en la pantalla siguiente los cuales únicamente son nombre edad y preferencias, después de haber culminado su registro o en su defecto de haber iniciado sesión, serán redirigidos a la pantalla de bienvenida, aquí tan solo deberán pulsar el botón de comenzar para acceder al chatbot, cuando envíen cualquier tipo de mensaje sea en inglés o en español la inteligencia artificial contestará de manera rápida, sí lo que envió está en español o cualquier otro idioma que no sea inglés de inmediato la inteligencia artificial le mandará el mensaje de que no ha entendido bien lo que quiere comunicar, otorgándole la frase corregida o en su defecto traducida al inglés, algo similar ocurre cuando se le envía una frase en inglés pero mal redactada, de esta manera nuestros usuarios podrán entender cuál fue su error y empezar a practicar el inglés de una manera dinámica, es importante resaltar que algunas palabras son reforzadas además con un emoji que simbolice la palabra utilizada. Sí en algún momento el usuario quiere ir un paso más allá para practicar su pronunciación puede hacerlo tan solo pulsando el botón que activa el modo de voz con el icono del teléfono, al pulsar esa opción será enviado automáticamente a su interfaz de modo de voz, dónde desde el primer momento se estará esperando a que él hable, entendiendo más de 100 idiomas pero solo respondiendo a las frases en inglés, toda frase que no esté en inglés o esté mal escrita, la inteligencia artificial le sugerirá traducirla y corregirla, la principal ventaja de esto es que no se corta la comunicación en ningún momento, lo único que se debe hacer es aceptar o denegar la sugerencia que la inteligencia artificial proporciona.

En resumen, el prototipo mínimo viable cumple ampliamente con lo esperado en cuanto a funcionalidad se refiere considerando desde luego los tiempos con los que contamos para su elaboración y los conocimientos técnicos que tenemos actualmente, Gracias a que se elaboró en la plataforma de MIT app Inventor contamos con la disponibilidad de ofrecer este prototipo tanto para sistema operativo Android como iOS.

13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

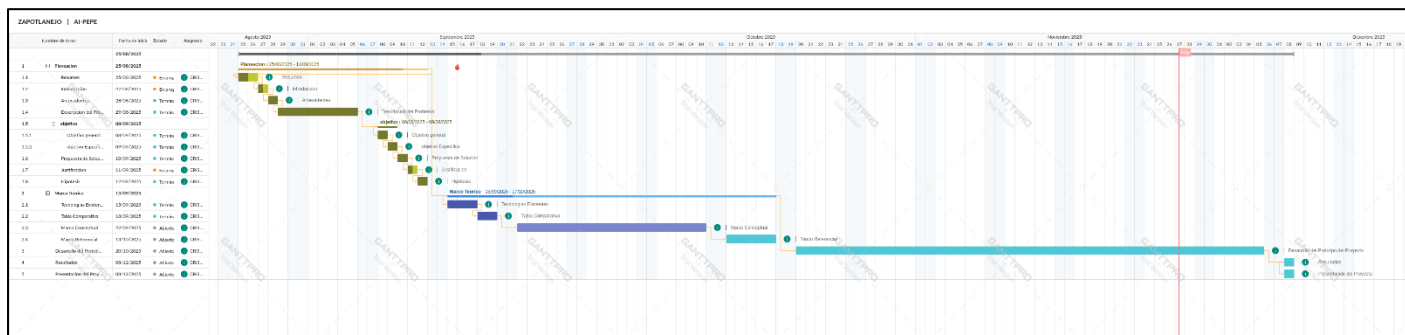


Figura 33 Cronograma de Actividades (Mayor detalle en anexo 3)

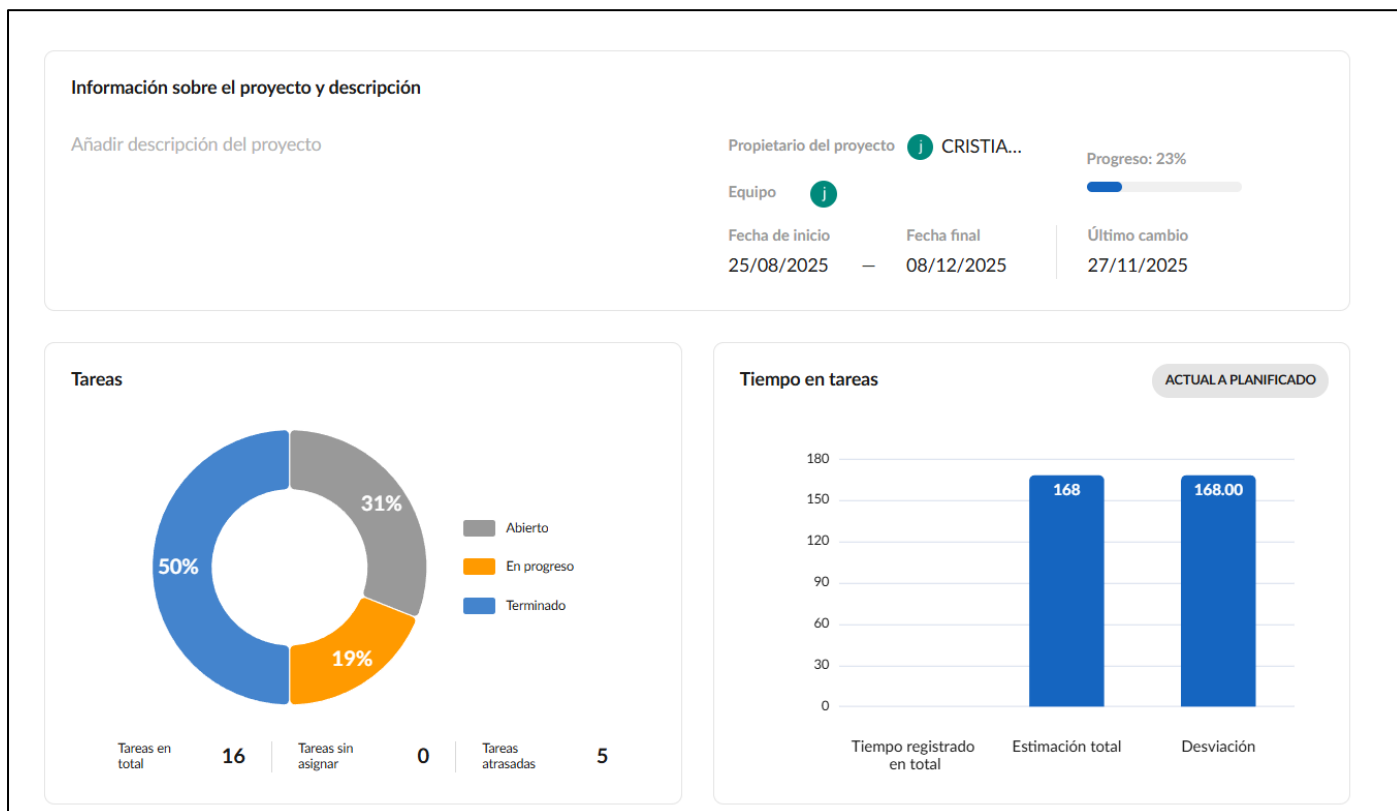


Figura 34 Progreso del Cronograma

El cronograma de actividades, y demás archivos relacionados con la gestión del tiempo utilizados durante el desarrollo de este proyecto están disponibles en el anexo 3.

14. PRESENTACION DEL PROYECTO

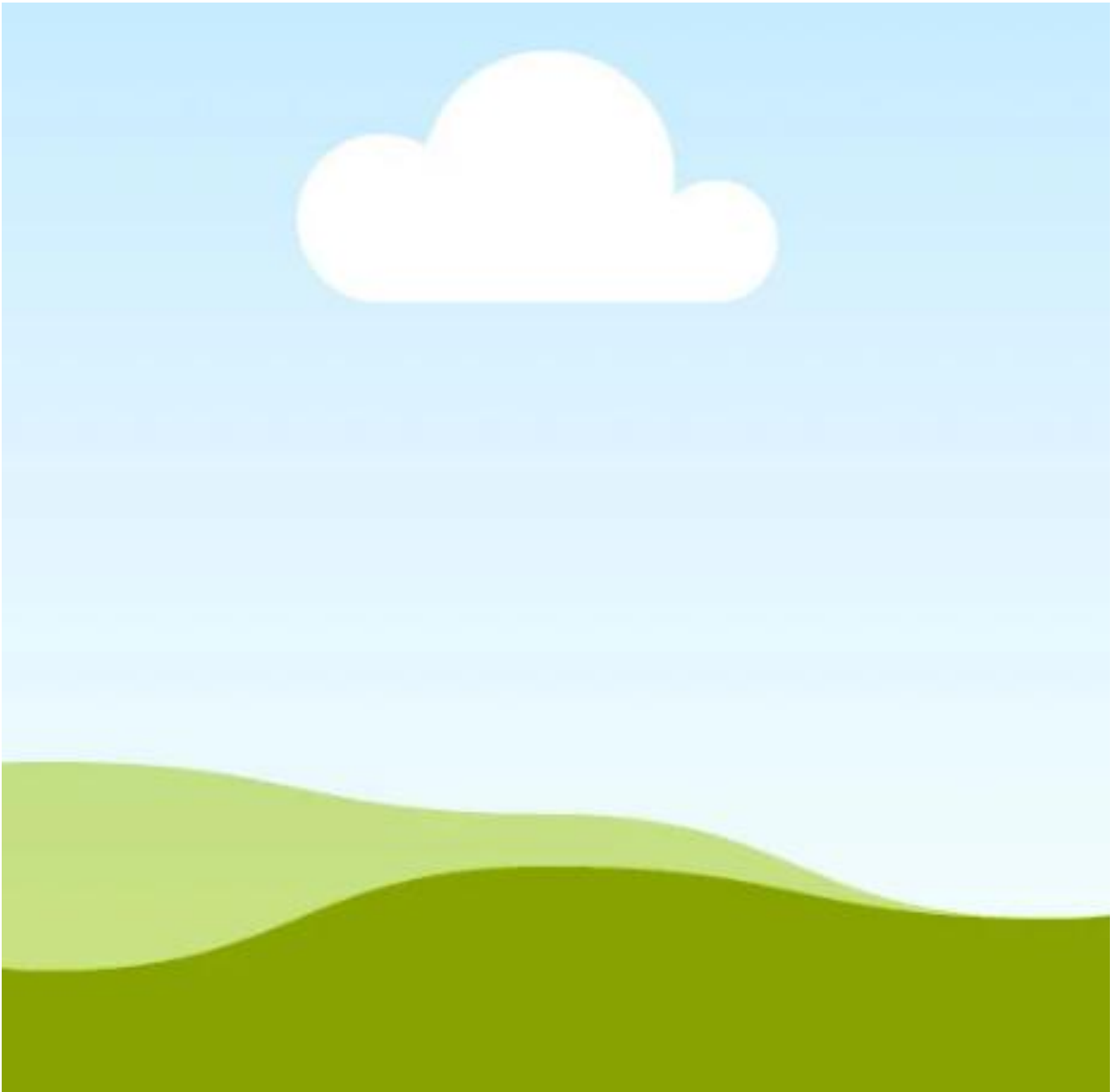


Figura 35 Presentación del Proyecto AI-PEPE

15. CONCLUSIONES

Toda investigación por tediosa o insignificante que parezca en un principio, siempre termina generando conocimiento, que en la mayoría de los casos uno ni siquiera se imaginaba que era posible, lo verdaderamente sorprendente ocurre cuando nos enfocamos en un tema que a nosotros nos interesa y apasiona, este fue el caso del presente proyecto, la experiencia de llevarlo a cabo se realizó de forma sumamente satisfactoria, la idea central es otorgar una herramienta que permita cambiar el panorama y la manera en cómo se enseña cualquier idioma no exclusivamente el inglés, desde luego que para fines prácticos nos enfocamos en el idioma más hablado a nivel mundial y el que mayor relevancia tiene para el área en el que nos desarrollamos como profesionistas. Se tiene que reconocer que el camino para realizarlo no fue nada sencillo y que el entregable no deja de ser más que un prototipo simple, a pesar de esa simpleza ya puede ser utilizable y funcional, reflejando que probablemente estamos ante el enfoque correcto para conseguir grandes cambios. Independientemente de la relevancia inmediata que tenga este proyecto, a nivel académico, permitió formas nuevas habilidades y tener un acercamiento más profundo con tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial, ejemplo de esto se ve reflejado en el hecho de conseguir entender aunque sea de manera muy superficial cómo es que funciona una API, comenzando la familiarización con esta tecnología tan relevante en la época moderna, siendo técnicamente omnipresente para la incorporación de inteligencia artificial en proyectos de la vida cotidiana. Por otra parte, cosas que en teoría aparecen bastante sencillas cómo realizar una base de datos para los usuarios; al momento de ponerlo en práctica, sí llegó a convertirse en un verdadero desafío, principalmente, porque nunca se había hecho algo parecido en un entorno más realista, y alejado de las aulas.

En conclusión este proyecto creó el ambiente perfecto para fomentar el conocimiento en áreas muy diversas que abarcan desde programación, interfaz gráfica, estructura de datos e inteligencia artificial; también de manera superficial nos permitió acercarnos un poco más hacia la psicología existente detrás de la adquisición de conocimiento, recordando que el ser humano tiene una forma muy particular de aprender, la cual se basa principalmente en prueba y error; espero que este proyecto haya sido de su agrado los invito cordialmente a seguir indagando sobre el tema, adentrándose al fascinante mundo que explora la psicología humana para comprender cómo es que adquirimos el conocimiento, recordando siempre que cualquier idea puede ser revolucionaria con el enfoque correcto.

16. ANEXOS

1. Conectar una hoja de calculo de Google con la plataforma de MIT app inventor es una labor que requiere mas que una serie de instrucciones, por ese motivo que le proporciona el link hacia el video tutorial que seguimos para conseguir crear nuestro registro de usuario , link: <https://www.youtube.com/watch?v=c-hc3rXkXWs>
2. Existen diversas formas que permiten integrar un chatbot en una app de MIT app inventor, sin embargo el procedimiento exacto en el cual nos inspiramos para incorporarlo en nuestra app, se encuentra disponible en la comunidad oficial de MIT app Inventor, exactamente en este enlace: <https://community.appinventor.mit.edu/t/free-extension-tcbgeminibot-create-a-chatbot-with-gemini-api-free-key-support/142333>
3. La gestión de tiempos y una correcta distribución de obligaciones es clave para conseguir un optimo desarrollo en el proyecto, por tal motivo en el siguiente enlace que comparten los datos precisos sobre la gestión de tiempos y responsabilidades, enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1iFMU5GNcaQG8waeinxk3SEQQRnRncuEU?usp=sharing>

17.REFERENCIAS

- [1] Santander Universidades, «Open Academic,» 15 11 2021. [En línea]. Available: <https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/idiomas-mas-hablados.html>. [Último acceso: 11 09 2025].
- [2] EF EPI English Proficiency , «El dominio del inglés ha ido en aumento durante décadas. ¿Por qué está disminuyendo ahora?,» 13 noviembre 2024. [En línea]. Available: <https://corporatelearning.ef.com/es/recursos/articulos/epi-english-proficiency-decline/>. [Último acceso: 11 09 2025].
- [3] A. Hernández, «Jalisco, el de más dominio del inglés en México,» 23 04 2024. [En línea]. Available: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=212920. [Último acceso: 11 09 2025].
- [4] SEDECO, «Desarrollo Economico,» 1 09 2025. [En línea]. Available: <https://sedeco.jalisco.gob.mx/prensa/noticias/crece-inversion-extranjera-directa-en-jalisco-inc-3506>. [Último acceso: 11 09 2025].
- [5] N. Meneses, «¿Por qué cuesta tanto aprender inglés?,» El Pais, 13 Julio 2023. [En línea]. Available: <https://elpais.com/economia/formacion/2023-07-13/por-que-sigue-costando-tanto-aprender-ingles.html>. [Último acceso: 16 09 2025].
- [6] Bien Informado, «Bien Informado,» 29 05 2025. [En línea]. Available: <https://bieninformado.mx/sabes-cual-es-la-ciudad-de-mexico-con-el-nivel-de-ingles-mas-desarrollado/>. [Último acceso: 19 09 2025].
- [7] D. Ploscaru, «¿Cuántas personas en México hablan inglés?,» 16 03 2025. [En línea]. Available: <https://www.thehistoryofenglish.com/how-many-people-in-mexico-speak-english>. [Último acceso: 19 09 2025].
- [8] Universidad Europea, «Motivos por los que te cuesta aprender inglés,» 25 09 2023. [En línea]. Available: <https://universidadeuropea.com/blog/porque-cuesta-aprender-ingles/>. [Último acceso: 19 09 2025].
- [9] Q. Nguyen, C. Coronado y W. Chavez, «Hablar en inglés con un robot: 5 chatbots para tener conversaciones,» 3 02 2025. [En línea]. Available: <https://www.fluentu.com/blog/english-esp/hablar-ingles-robot/>. [Último acceso: 25 09 2025].
- [10] Learning Heroes, «Cómo hablar en inglés con inteligencia artificial gratis: Aquí 4 herramientas,» 25 09 2025. [En línea]. Available: <https://www.learningheroes.com/blog/aprende-inteligencia-artificial/hablar-en-ingles-con-inteligencia-artificial-acceso-gratuito-a-avances-en-tecnologia-linguistica>. [Último acceso: 26 09 2025].
- [11] C. Rodrigue, *Autor Propio*, Zapotlanejo, Jalisco: Tecnológico Superior De Jalisco Unidad Académica Zapotlanejo, 2025.

- [12] National Intitute on Deafness and Other Communication Disorders, «Etapas del desarrollo del habla y el lenguaje,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 6 03 2017. [En línea]. Available: <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-del-habla-y-el-lenguaje>. [Último acceso: 24 10 2025].
- [13] J. MAYOR, «ADQUISICIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 1994. [En línea]. Available: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0021.pdf. [Último acceso: 24 10 2025].
- [14] L. E. Guillermo Morales y W. H. Carcausto Calla, «El uso de Chatbots en el aprendizaje de idiomas: una revisión sistemática,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 10 12 2024. [En línea]. Available: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-00632025000300215. [Último acceso: 24 10 2025].
- [15] Ultralytics, «Chatbot,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 2025. [En línea]. Available: <https://www.ultralytics.com/es/glossary/chatbot>. [Último acceso: 24 10 2025].
- [16] Reuters, «Meta lanza el nuevo modelo de IA Llama 4,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 05 04 2025. [En línea]. Available: <https://www.reuters.com/technology/meta-releases-new-ai-model-llama-4-2025-04-05/>. [Último acceso: 24 10 2025].
- [17] Python, «El tutorial de Python,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 20 10 2025. [En línea]. Available: <https://docs.python.org/es/3/tutorial/#the-python-tutorial>. [Último acceso: 24 10 2025].
- [18] IBM, «¿Qué es el desarrollo de aplicaciones móviles?,» Deep Research by Google Gemini, [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/mobile-application-development>. [Último acceso: 31 10 2025].
- [19] IBM, «¿Qué es un sistema operativo?,» Copilot, [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/operating-systems>. [Último acceso: 31 10 2025].
- [20] InterSystems, «¿Qué son las bases de datos NoSQL?: ventajas, tipos y casos de uso,» Deep Research Google Gemini, [En línea]. Available: <https://www.intersystems.com/es/recursos/que-son-las-bbdd-nosql/>. [Último acceso: 31 10 2025].
- [21] Ó. López, «Diseñar UI con mejor UX para personas mayores,» 2025. [En línea]. Available: <https://formiux.com/disenar-ui-con-mejor-ux-para-personas-mayores/>. [Último acceso: 31 10 2025].
- [22] UNESCO, «Seminario web: De las pizarras a los chatbots: La Educación de los adultos en la era de la IA,» Investigacion En profundidad por ChatGpt, 03 09 2025. [En línea]. Available: <https://www.uil.unesco.org/es/articles/seminario-web-de-las-pizarras-los-chatbots-la-educacion-de-los-adultos-en-la-era-de-la-ia>. [Último acceso: 31 10 2025].

[23] ZTO Labs, [En línea]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pyankoff.andy&pli=1>. [Último acceso: 25 09 2025].

[24] Google LLC, [En línea]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.bard&hl=es>. [Último acceso: 25 09 2025].